과제 제출물 · 카테고리 02. 학습지도용 앱

# 기억상자

## 앱 개요 및 설명서

| | |
|---|---|
| **과제명** | 바이브코딩으로 만드는 교육용 앱 개발 |
| **앱 분류** | 02. 학습지도용 앱 |
| **앱 이름** | 기억상자 — 외울 것과 틀린 것을 상자에 넣고, 잊기 직전에 다시 만나는 초등 간격 반복 복습·오답 노트 |
| **개발 도구** | Claude Code(바이브코딩), HTML/CSS/JavaScript |
| **제출자** | 곽창섭 |
| **작성일** | 2026-10-25 |

내장된 학교·학급·학생 데이터는 모두 가상의 샘플입니다.

# 목차

1. 앱 개요 ..... 4
1.1 개발 배경과 목적 ..... 4
1.2 대상 사용자와 활용 장면 ..... 5
1.3 카테고리 적합성 ..... 5
1.4 핵심 특징 요약 ..... 6
2. 주요 기능 ..... 7
2.1 카드 등록과 덱 관리(CSV 포함) ..... 8
2.2 라이트너 스케줄러와 오늘 큐 ..... 9
2.3 복습 세션과 메타인지 피드백 ..... 10
2.4 기록 대시보드와 주간 리포트 ..... 11
2.5 시험 D-Day 계획 ..... 12
2.6 인쇄: 암기카드 양면과 다시풀기 학습지 ..... 12
2.7 교사 모드: 학급 오답 집계 ..... 13
2.8 프로필·저장·보조 기능 ..... 14
3. 화면 구성 ..... 15
3.1 공통 상단 바와 탭바 ..... 15
3.2 홈(오늘) ..... 15
3.3 카드·덱 ..... 16
3.4 복습 세션 ..... 17
3.5 기록 ..... 19
3.6 시험 준비 ..... 20
3.7 인쇄 ..... 21
3.8 교사 모드 ..... 22
3.9 설정·데이터 ..... 23
3.10 도움말과 모바일 화면 ..... 24
4. 사용 방법 ..... 26
4.1 실행 방법 ..... 26
4.2 단계별 사용 절차 ..... 26
4.3 활용 팁과 수업·업무 적용 예시 ..... 28

5. 데이터 관리 ..... 29
6. 기술 구조 ..... 31
6.1 파일 구조 ..... 31
6.2 기술 스택과 설계 원칙 ..... 31
6.3 핵심 알고리즘·대표 기술 ..... 32
6.4 접근성·반응형·인쇄 등 품질 요소 ..... 33
7. 품질 검증 ..... 35
8. 바이브코딩 개발 과정 ..... 38
8.1 개발 절차 ..... 38
8.2 실제 사용한 프롬프트 요지 ..... 39
8.3 AI 협업에서 배운 점·주의점 ..... 40
8.4 반복 횟수·발견된 결함 수 ..... 41
9. 제한 사항 및 향후 개선 ..... 42
부록 A. 제출물 구성 ..... 43
부록 B. 자주 묻는 질문 ..... 43
부록 C. 수용 기준 체크리스트 ..... 44

# 1. 앱 개요

기억상자는 초등학생이 외워야 할 것(받아쓰기 낱말·영어 단어·사회과학 용어)과 틀린 것(수학 오답)을 카드로 만들어 **라이트너 5단계 상자**에 넣고, 잊기 직전에 다시 만나도록 "오늘 복습할 카드"만 자동으로 골라 주는 간격 반복 복습·오답 노트 웹앱이다. 설치나 서버 없이 `index.html` 한 파일을 더블클릭하면 열리고, 모든 데이터는 사용하는 기기의 브라우저 안에만 저장된다.

## 1.1 개발 배경과 목적

초등 교실에서 암기와 오답 정리는 대개 두 가지 방식으로 끝난다. 하나는 시험 전날 몰아서 외우고 며칠 뒤 잊어버리는 "벼락치기"이고, 다른 하나는 틀린 문제를 공책에 베껴 쓰는 데서 멈추는 "오답노트"이다. 학습과학은 같은 내용을 간격을 두고 여러 번 떠올리는 **간격 반복(spacing)**과, 답을 보기 전에 스스로 꺼내 보는 **인출 연습(retrieval)**이 장기 기억에 훨씬 효과적이라고 말하지만, 초등학생이 혼자서 "언제 무엇을 다시 볼지"를 계획하기는 어렵다. 또한 같은 문제를 같은 이유로 반복해 틀리는 아이는 자신이 "왜" 틀리는지 모르는 경우가 많다.

기억상자는 이 문제를 아이 눈높이의 **"상자 옮기기"**로 풀었다. 카드는 1상자에서 시작해 맞히면 다음 상자로 올라가고 틀리면 1상자로 내려온다. 상자 번호가 높을수록 다음 복습까지의 간격이 길어지므로(1·2·4·7·15일), 아이는 복잡한 계획 없이 홈 화면의 "오늘 복습 N장" 버튼만 누르면 된다. 여기에 세 가지 장치를 더했다.

- **확신도 먼저 고르기**: 카드를 뒤집기 전에 "확실해요/애매해요/모르겠어요"를 고르게 하여, 복습이 끝난 뒤 "알고 맞힘·운 좋게 맞힘·착각·모르는 걸 알았어"의 4 분면으로 자기 판단의 정확도를 돌아보게 한다(메타인지 훈련).
- **틀린 원인 태그**: 오답 카드를 틀릴 때마다 원인(개념 부족·문제 잘못 읽음·계산·표기 실수·시간 부족·몰랐음·찍었음)을 고르게 하고 도넛 차트로 모아 보여 주어, 아이가 자기 실수 패턴을 스스로 발견하게 한다. 같은 이유로 3 번 연속 틀린 카드에는 경고 배지가 붙는다.
- **교사 집계**: 학생들이 내보낸 복습 요약 파일을 교사가 모으면 학급 공통 오답 단원과 주 원인, 집중 지도가 필요한 학생이 자동으로 정리되어 다음 수업의 복습 지점을 정할 수 있다.

개발 목표는 "학생이 열자마자 30초 안에 복습 → 상자 이동을 체험할 수 있고, 교사는 CSV 한 장으로 학급 단어장을 배부하며, 학부모는 주간 리포트 한 장으로 가정 복습을 확인할 수 있는 앱"이었다. 점수·레벨·랭킹 같은 게임 요소는 의도적으로 넣지 않고, 학습 방법과 습관 형성 자체에 집중했다.

## 1.2 대상 사용자와 활용 장면

| 사용자 | 활용 장면 | 주로 쓰는 화면 |
|---|---|---|
| 초등 3~6학년 학생 | 학급 태블릿·크롬북·가정 PC에서 하루 10장 안팎의 자기주도 복습. 받아쓰기·영어 단어·사회과학 용어 암기, 수학 오답 다시 풀기, 시험 D-Day 준비 | 홈, 복습 세션, 카드, 기록, 시험 |
| 담임·교과 교사 | 단원 단어장 CSV를 만들어 배부, 학생들의 복습 요약 JSON을 모아 학급 공통 오답 단원·원인 집계, 복습 포인트 선정, 암기카드·다시풀기 학습지 인쇄 | 교사 모드, 카드(CSV), 인쇄, 설정 |
| 학부모 | 기록 탭의 잔디 달력·스트릭으로 복습 습관 확인, A5 주간 리포트 인쇄 후 보호자 확인 체크, 가정에서 되새김 한 줄 함께 읽기 | 기록, 주간 리포트 |

한 기기를 여러 학생이 함께 쓰는 교실 상황을 고려해 **프로필(이모지·이름·하루 목표)**을 여러 개 두고 상단 칩으로 전환할 수 있으며, 로그인·서버 없이 동작하므로 학교 망 제약이나 계정 발급 절차 없이 바로 쓸 수 있다.

## 1.3 카테고리 적합성

학습지도용 앱 카테고리는 특정 교과 내용을 가르치는 도구(교과 교육지원)나 학교 업무를 처리하는 도구(업무 자동화·행정 지원)와 달리, **학습 방법·학습 습관·자기 점검**을 지원하는 앱을 뜻한다. 기억상자는 다음 점에서 이 카테고리에 정확히 들어맞는다.

- **학습 방법 지원**: 과목을 가리지 않는 간격 반복과 인출 연습을 "상자 옮기기"라는 한 가지 규칙으로 제공한다. 샘플 덱도 국어·영어·사회·과학·수학 5 개 과목에 걸쳐 있다.
- **학습 습관 형성**: 하루 목표 진행 바, 연속 복습 스트릭, 12 주 잔디 달력, 시험 D-Day 계획이 "매일 조금씩"을 유도한다.
- **자기 점검(메타인지)**: 확신도×결과 4 분면, 틀린 원인 도넛, "같은 이유로 3 번" 배지, 되새김 한 줄이 아이가 자신의 앎과 실수를 돌아보게 한다.
- **교사 처방 연결**: 학급 집계 화면이 교사의 다음 수업 복습 지점 결정을 돕되, 생활기록부·가정통신문 같은 행정 산출물은 만들지 않아 다른 카테고리와 겹치지 않는다.

- **게임 요소 배제**: 점수·레벨·랭킹·효과음을 두지 않아 교육용 게임 카테고리와 구별된다.

## 1.4 핵심 특징 요약

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 앱 이름 · 태그라인 | 기억상자 — 외울 것과 틀린 것을 상자에 넣고, 잊기 직전에 다시 만나는 초등 간격 반복 복습·오답 노트 |
| 핵심 알고리즘 | 라이트너 5단계 간격 반복(1·2·4·7·15일, 숙달 30일) + 확신도 반영 상자 이동 규칙 + 시험 D-Day 균등 재분배 |
| 대표 기술 | 라이브러리 없이 직접 그린 SVG 차트 4종(12주 잔디 달력·상자 분포 막대·오답 원인 도넛·망각 예측 선), CSS 3D 카드 뒤집기, 상자로 날아가는 애니메이션 |
| 메타인지 장치 | 확신도×결과 4분면, 규칙 기반 코칭 문장 6종, 틀린 원인 태그 5종, 같은 이유로 3번 배지, 되새김 한 줄(80자) |
| 교사 기능 | CSV 단어장 배부·가져오기, 복습 요약 JSON 다중 수합 → 단원×원인 표·복습 포인트 3장·집중 지도 학생, 집계 CSV, 샘플 학급 6명 |
| 출력물 | A4 암기카드 양면(2×4, 뒷면 좌우 반전 정렬), 다시풀기 학습지(문제지 + 별지 정답표), A5 주간 리포트(보호자 확인) |
| 실행 환경 | 순수 HTML/CSS/JavaScript, 외부 라이브러리·서버·API 키 없음, file:// 더블클릭 실행, 오프라인 동작, 최신 Chrome/Edge 권장 |
| 데이터 | localStorage 즉시 저장(저장 불가 시 메모리 모드 + 배너), 전체 백업/복원 JSON, 덱 CSV 내보내기, 복습 요약 JSON, 한 기기 여러 프로필 |
| 디자인 | 라벤더 퍼플(#7C5CE6) 액센트, 크림색 공책 줄무늬 배경, 손글씨 느낌 제목(Gaegu), 라이트/다크 테마, 400px 모바일 대응 |
| 코드 규모 | 1,585줄(index.html 82 · style.css 356 · util.js 207 · data.js 133 · app.js 807) |

# 2. 주요 기능

아래 표는 실제 구현된 기능을 사용 위치와 함께 정리한 것이다. 스펙의 기능 14개 가운데 필수(must) 7개와 권장(should) 5개는 모두 구현했고, 선택(nice) 2개 중 "주간 리포트 카드"는 구현, "상자 간 드래그로 수동 조정"은 구현하지 않았다.

| 기능 | 설명 | 사용 위치 |
|---|---|---|
| 카드 등록(암기·오답) | 앞면·뒷면(각 300자)·힌트·조심할 점(각 200자) 입력. 오답 카드는 내 답(100자)과 원인 태그 5종 중 하나를 골라야 저장. 320×200 손그림 캔버스 첨부. 저장하고 하나 더, 수정·삭제 | 카드 탭 '+ 카드', 홈 우하단 '+' 버튼 |
| 덱 관리 + CSV | 과목(국어·수학·사회·과학·영어·기타)·단원별 덱, 과목 색띠와 상자 분포 미니 막대. CSV 끌어 놓기 → 미리보기(총 행·건너뜀·중복) → 일괄 생성. 덱 CSV 내보내기(UTF-8 BOM) | 카드 탭 → 덱 상세 |
| 라이트너 스케줄러 | 상자 1~5 간격 1·2·4·7·15일, 5상자에서 확실히 맞히면 30일(숙달 ★). 오늘 큐는 밀린 카드 → 낮은 상자 → 오래된 카드 순. 하루 목표 진행 바, 스트릭 | 홈 |
| 복습 세션 | 확신도 3단계 → CSS 3D 뒤집기 → 맞음/틀림 → 목적지 상자로 날아가는 애니메이션. 오답 카드는 원인 태그 선택 필수. 키보드·스와이프 지원, 중간 종료 후 '이어서 하기' | 홈 '오늘 복습', 덱 상세 '지금 복습' |
| 세션 요약·되새김 | '오늘 11장 중 8장 기억', 확신도×결과 4분면 표(칸을 누르면 카드 목록), 상자 이동 요약, 규칙 기반 코칭 한 줄, 되새김 한 줄(80자) 저장 | 세션 종료 시 모달 |
| 기록 대시보드 | 요약 카드 4개(스트릭·이번 주 복습·30일 4분면·과목별 숙달), 12주 잔디 달력, 상자 분포 막대, 오답 원인 도넛, 망각 예측 선('지금 복습 안 하면' 토글), 되새김 목록, A5 주간 리포트 | 기록 탭 |

| 기능 | 설명 | 사용 위치 |
|---|---|---|
| 시험 D-Day | 시험 이름·날짜·덱을 고르면 카드 복습일을 시험 전날까지 균등 분배(앞당기기만). 홈 D-n 배너, 날짜별 계획 달력, 다시 생성, 시험 뒤 '틀린 문제 추가' | 시험 탭, 홈 배너 |
| 인쇄 | 덱·상자 범위·유형 선택 → 암기카드 양면(A4 2×4, 뒷면 좌우 반전) 또는 다시풀기 학습지(문제지 + 별지 정답표). 전용 미리보기 후 인쇄 | 인쇄 탭 |
| 교사 모드 | 복습 요약 JSON(또는 백업 JSON) 다중 드롭 → 학생 목록, 복습 포인트 3장, 단원×원인 표, 집중 지도 학생(계산 실수형·개념 부족형·복습 습관 점검), 집계 CSV, 단어장 CSV 템플릿, 샘플 학급 6명 | 설정에서 교사 모드 켬 → 교사 탭 |
| 프로필·데이터 | 프로필 추가·수정·삭제(마지막 1개 유지, 이름 입력 확인), 하루 목표 1~50장, 전체 백업/복원(덮어쓰기·프로필로 추가), 복습 요약 내보내기, 샘플 다시 넣기, 저장 용량 게이지 | 상단 프로필 칩, 설정 탭 |
| 복습 보조 | '같은 이유로 3번' 반복 오류 배지·필터, 뒤집힌 카드 좌우 스와이프 채점, 큐가 비었을 때 내일·모레 카드 5장 미리 복습, 애니메이션 줄이기 | 세션, 카드 목록, 홈, 설정 |

## 2.1 카드 등록과 덱 관리(CSV 포함)

카드는 반드시 어떤 **덱**(과목·단원별 묶음)에 속한다. 덱이 하나도 없는 상태에서 카드를 만들려 하면 먼저 덱 만들기 모달이 열린다. 카드 모달에서는 유형(암기 카드/오답 카드)을 고르고 앞면과 뒷면을 적는다. 오답 카드로 바꾸면 "내 답(틀린 답)" 입력란과 "틀린 원인" 칩 5개가 나타나며, 원인을 하나 고르기 전에는 저장 버튼이 눌리지 않는다. 같은 덱에 같은 앞면이 이미 있으면 "같은 앞면 카드가 이 덱에 이미 있어요(저장은 가능해요)"라고 알려 주되 막지는 않는다. 새 카드는 **1상자, 다음 복습일 = 오늘**로 만들어져 곧바로 오늘 큐에 들어간다.

"그림 추가"를 누르면 320×200 캔버스가 열린다. 검정/빨강 펜, 가는/굵은 굵기, 지우개, 되돌리기(최대 10단계), 전체 지우기를 제공하고 마우스·손가락·펜 입력을 모두 받는다(Pointer Events). 저장하면 JPEG(품질 0.6) 데이터 URL로 카드에 담겨 복습 뒷면과 인쇄물에 나타난다. 그림이 있는 카드가 150장

이상이거나 저장 용량이 4MB를 넘으면 백업을 권하는 토스트가, 4.8MB에 가까워지면 저장을 막는 안내 모달이 뜬다.

**CSV 가져오기**는 덱 상세 화면의 점선 상자에 파일을 끌어 놓거나 "파일 선택"으로 시작한다. 열 순서는 앞면, 뒷면, 힌트, 유형, 원인이고 첫 행 첫 칸이 "앞면/front/문제"이면 헤더로 보고 제외한다. 파서는 따옴표 안의 쉼표와 줄바꿈, 이중 따옴표를 올바르게 처리하며, 미리보기 모달에 총 행 수·건너뛸 행(앞면 또는 뒷면이 빈 행)·중복 행 수와 처음 5행을 보여 준다. 따옴표 짝이 맞지 않거나 깨진 글자(U+FFFD)가 4개 이상이면 경고 문구를, 1,000행을 넘으면 앞 1,000행만 가져온다는 안내를 덧붙인다. 유형 열에 "오답"이 있으면 오답 카드가 되고 원인 열은 개념/읽기/계산/시간(또는 전체 라벨, 영문 키)을 인식하며 알 수 없는 값은 "몰랐음·찍었음"으로 넣되 미리보기에 "미인식"으로 표시한다. 같은 덱에 같은 앞면이 있으면 기본으로 건너뛰고, 체크 상자로 "중복도 추가"를 고를 수 있다. 완료 토스트는 "추가 N장, 중복 M장 건너뜀"이다.

**CSV 내보내기**는 같은 헤더로 덱의 카드를 내려받는다(UTF-8 BOM 포함이라 Excel에서 한글이 깨지지 않는다). 설정 탭과 교사 탭의 "CSV 템플릿"은 예시 3행이 담긴 빈 양식을 내려받는다. 카드 목록은 앞면·뒷면 검색, 상자(전체·1~5·★ 숙달) 필터, 유형(모든 유형·암기·오답·반복 오류) 필터, 정렬(복습일 순·상자 순·최근 만든 순)을 지원한다.

## 2.2 라이트너 스케줄러와 오늘 큐

상자마다 다음 복습까지의 간격이 정해져 있다. 1상자 1일, 2상자 2일, 3상자 4일, 4상자 7일, 5상자 15일이며, 5상자 카드를 "확실해요"로 맞히면 30일 뒤로 미루고 **숙달(★)** 표시를 붙인다. 채점 결과와 확신도에 따라 카드는 다음과 같이 움직인다.

| 채점 | 확신도 | 상자 이동 | 다음 복습일 |
|---|---|---|---|
| 틀렸어요 | 무관 | 1상자로 | 내일. 오답 카드는 고른 원인을 기록, 암기 카드는 '몰랐음'으로 기록 |
| 맞았어요 | 확실해요 | 다음 상자로(5상자면 유지 + 숙달 ★) | 오늘 + 새 상자의 간격(5상자 숙달은 30일) |
| 맞았어요 | 애매해요 | 제자리 | 오늘 + 현재 상자의 간격 |
| 맞았어요 | 모르겠어요 | 제자리(승급 보류) | 내일 |

**오늘 큐**는 다음 복습일이 오늘이거나 지난 카드 전체이며, 가장 많이 밀린 카드 → 상자가 낮은 카드 → 먼저 만든 카드 순으로 정렬된다. 홈의 큰 버튼은 "오늘 복습 11장(밀림 3장)"처럼 큐 크기와 밀린 장수를 함께 보여 준다. 큐가 비면 "오늘은 다 했어요! 내일 N장이 기다려요"와 함께 내일·모레 예정 카드 중 상자가 낮은 5장을 당겨 보는 **미리 복습** 버튼이 나타난다. 하루 목표 진행 바는 오늘 복습한 장수/목표(기본 10장)를, 스트릭은 오늘 기록이 있으면 오늘부터, 없으면 어제부터 거슬러 센 연속 복습 일수를 보여 준다. 상자 5개 그림의 숫자는 각 상자의 카드 수이고, 누르면 그 상자의 카드 목록으로 이동한다.

날짜는 모두 `YYYY-MM-DD` 문자열로 다루고 더하기는 연·월·일 구성 요소로 계산하므로 서머타임이나 시간대 변경에 흔들리지 않는다. 기기 시계를 과거로 돌려 다음 복습일이 오늘보다 45일 넘게 멀어진 카드에는 "⚠ 날짜 확인" 배지를 붙여 알린다.

## 2.3 복습 세션과 메타인지 피드백

세션은 전체 화면으로 열리며 상단에 진행 바와 "현재 / 전체", 미니 상자 5개(실시간 카드 수)가 있다. 한 장의 흐름은 **확신도 고르기 → 뒤집기 → 채점**이다. 확신도를 고르기 전에는 "뒤집기" 버튼이 비활성이고, 뒤집으면 뒷면에 정답·내 답(취소선)·조심할 점·손그림이 보이며 힌트는 "힌트 보기" 버튼을 눌러야 나타난다. 오답 카드에서 "틀렸어요"를 누르면 "왜 틀렸을까요?" 패널이 먼저 나타나 원인을 하나 골라야 다음 카드로 넘어간다. 채점이 끝나면 보라색 카드 조각이 목적지 미니 상자로 날아가고(약 0.4초, 애니메이션 줄이기 설정이나 시스템 설정 시 생략) 상자 숫자가 튀어오르며 바뀐다. 애니메이션이 재생되는 동안은 키·스와이프·버튼 입력을 모두 무시해 다음 카드가 잘못 채점되는 일을 막는다.

키보드는 `1`/`2`/`3` 확신도, `Space` 뒤집기, `←` 틀림, `→` 맞음, `Esc` 종료이며 입력란에 포커스가 있거나 모달이 열려 있으면 동작하지 않는다. 터치 기기에서는 뒤집힌 카드를 가로로 60px 이상 밀면 채점된다(세로 이동이 더 크면 무시). 카드별 결과는 처리 즉시 저장되므로 `Esc`로 중간에 나가거나 창을 닫아도 홈에 "이어서 하기(남은 N장)"가 나타나고, 이미 옮긴 상자는 그대로 유지된다. 남은 복습이 있을 때 다른 복습(덱 복습·미리 복습)을 시작하려 하면 확인 모달이 먼저 뜬다.

모든 카드를 마치면 **요약 모달**이 열린다. "오늘 11장 중 8장 기억" 아래에 확신도×결과 4분면 표가 놓이는데, 각 칸을 누르면 해당 카드의 앞면 목록이 펼쳐진다.

| 4분면 | 조건 | 의미 |
|---|---|---|
| 알고 맞힘 | 확실해요 + 맞음 | 제대로 아는 카드. 다음 상자로 올라간다 |
| 운 좋게 맞힘 | 애매·모름 + 맞음 | 아직 불안한 카드. 상자에 머물러 다시 만난다 |

| 4분면 | 조건 | 의미 |
|---|---|---|
| 착각(확신했는데 틀림) | 확실해요 + 틀림 | 잘못 알고 있던 카드. 비슷한 것과 헷갈리는지 점검 |
| 모르는 걸 알았어 | 애매·모름 + 틀림 | 모른다는 것을 정확히 아는 상태. 건강한 오답 |

코칭 한 줄은 다음 여섯 규칙을 위에서부터 검사해 처음 참이 되는 문장을 고른다. R1) 4장 이상 복습했고 운 좋게 맞힘이 30% 이상 → "운 좋게 맞힌 카드가 N장이에요... 뒤집기 전에 답을 소리 내어 말해 보세요." R2) 착각이 2장 이상 → "확실하다고 했는데 틀린 카드가 N장. 비슷한 것과 헷갈리는지 짝지어 비교해 보세요." R3) 같은 이유로 3번 틀린 카드가 나옴 → "'앞면' 카드는 같은 이유로 3번 틀렸어요. 선생님께 질문 카드로 가져가 보세요." R4) 틀림 2장 이상이고 최다 원인이 절반 이상 → 원인별 조언(계산: 거꾸로 검산, 개념: 교과서 다시 읽기, 읽기: 조건에 밑줄, 시간: 쉬운 카드부터, 몰랐음: 힌트 칸에 뜻 적기). R5) 5장 이상이고 정답률 90% 이상 → "오늘 N장 중 M장 기억! 내일은 K장이 기다려요." R6) 그 외 → 상자 이동 요약 문장. 마지막으로 "오늘 가장 헷갈린 것 한 줄"(80자)을 적어 저장하면 기록 탭 되새김 목록 맨 위에 올라간다.

**반복 오류 감지**는 오답 카드의 원인 기록(`failReasons`) 마지막 3개가 모두 같을 때 "같은 이유로 3번" 배지를 붙이고, 최근 2회 연속 맞히면 배지를 숨긴다. 이 카드는 카드 목록의 "반복 오류" 필터로 모아 볼 수 있고 세션 코칭(R3)에서 우선 언급된다.

## 2.4 기록 대시보드와 주간 리포트

기록 탭의 차트 4종은 모두 외부 라이브러리 없이 SVG 문자열을 직접 만들어 그린다. 상단 요약 카드는 현재 스트릭, 이번 주(월요일부터) 복습 장수와 정답률, 최근 30일 세션의 4분면 비율, 숙달(4·5상자) 비율과 과목별 숙달 비율을 보여 준다.

- **지난 12 주 복습 달력**: 오늘을 포함한 84 일을 요일(행)×주(열)로 놓고 하루 복습 장수에 따라 5 단계 색(0 · 1~4 · 5~9 · 10~19 · 20+)으로 칠한다. 셀을 누르거나 올리면 날짜와 장수가 보이고, 아래에 "기록 있는 날 N 일"을 표시한다.
- **상자별 카드 분포**: 상자 1~5 의 카드 수 막대. 5 상자 라벨 옆에 숙달(★) 장수를 덧붙인다.

- **오답 원인 도넛**: 오답 카드가 지금까지 틀린 모든 사건의 원인을 세어 비율을 그린다(원호는 삼각함수로 path 를 계산). 가운데에 1 위 원인과 비율을 쓰고, 원인이 하나뿐이면 원으로 그린다. 오답 기록이 없으면 빈 상태 문구를 보여 준다.
- **망각 예측(7 일)**: 오늘부터 7 일 뒤까지 날짜별로 "복습일이 지난 카드"가 몇 장 쌓이는지 선으로 그린다. 기본 실선은 "오늘 큐를 모두 확실히 맞힌다"고 가정한 결과이고, "지금 복습 안 하면" 토글을 켜면 아무것도 하지 않았을 때의 점선과 "7 일 뒤 N 장" 숫자가 함께 나타나 두 선의 차이가 곧 오늘 복습의 가치임을 보여 준다. 오늘 큐가 비어 두 선이 같으면 안내 문구를 덧붙인다.

"이번 주 리포트" 버튼은 A5 크기의 인쇄용 카드를 미리보기로 연다. 월~일 복습 장수 표, 이번 주 복습 장수·정답률·가장 많이 틀린 원인·새로 숙달한 장수(이번 주에 5상자에서 처음 ★을 받은 카드), 이번 주의 되새김 한 줄 모음, 그리고 "보호자 확인 □ 날짜 · 서명" 칸이 들어 있다. 미리보기 상단의 "보호자 확인" 스위치를 켜면 해당 주(ISO 주차)가 저장되어 리포트에 "(앱에서 확인됨)"이 표시된다.

## 2.5 시험 D-Day 계획

시험 탭에서 시험 이름(40자), 날짜(내일 이후), 포함할 덱(여러 개 가능)을 고르면 "N장을 D일에 나눴어요" 토스트와 함께 계획이 만들어진다. 재분배 규칙은 단순하다. 대상 덱의 카드를 (상자 오름차순, 복습일 오름차순)으로 늘어놓고, i번째 카드의 계획일을 **오늘 + (i mod D)**(D = 시험까지 남은 일수)로 정한 뒤, 현재 복습일이 계획일보다 늦은 카드만 앞당긴다. 이미 더 이른 날짜인 카드는 건드리지 않으므로 **복습이 뒤로 미뤄지는 일은 없다**. 앞당긴 카드의 이력에는 "수동(시험)" 기록이 남는다.

홈에는 "D-12 수학 5단원 단원평가 · 오늘 계획 3장 · 11/6(금)" 배너가 뜨고, 시험 탭의 계획 달력은 오늘부터 시험 전날까지 날짜 칸마다 예정 장수를 보여 준다. 이 숫자는 저장된 계획이 아니라 **현재 카드의 복습일로 다시 센 값**이라 복습을 하면 줄어들고, 밀린 카드는 오늘 칸에 모인다. "다시 생성"은 현재 상태로 같은 절차를 재실행한다. 시험일이 지나면 "시험 끝" 배지와 "시험에서 틀린 문제 추가" 버튼(해당 덱·오답 유형이 미리 선택된 카드 모달)이 나타나며, 시험 삭제는 카드의 복습일을 되돌리지 않는다.

## 2.6 인쇄: 암기카드 양면과 다시풀기 학습지

인쇄 탭에서 ① 덱(여러 개)·상자 범위(슬라이더, "N상자 이하")·유형(전체/암기/오답)으로 카드를 고르고 ② 레이아웃과 옵션(힌트 포함·손그림 포함·제목·이름 칸)을 정한 뒤 "미리보기(N장)"를 누른다. 선택이 0장이면 버튼이 비활성이다.

- **암기카드 양면(2×4)**: A4 한 장에 8 장을 2 열×4 행으로 배치하고, 앞면 페이지 바로 뒤에 같은 8 장의 뒷면 페이지를 각 행의 좌우를 바꿔 배치한다([a,b] → [b,a]). 프린터에서 "양면 · 긴 쪽 넘김"을 고르면 앞뒤가 정확히 맞는다. 8 장이 안 되는 마지막 페이지도 빈 칸을 유지해 정렬이 흐트러지지 않고, 긴 글은 3 단계로 글자를 줄인 뒤 120 자에서 말줄임한다.
- **다시풀기 학습지**: 한 쪽에 8 문항씩 번호·앞면(·힌트)과 풀이 공간을 두고, 마지막에 별지 정답표(오답 카드는 "내 답"도 함께)를 붙인다.
- 제목 줄에는 "기억상자 · 덱 이름"과 학교·학급·이름·날짜가 들어가고, 덱이 3 개 이상이면 "첫 덱 외 N 개 덱"으로 줄인다.

미리보기는 앱 화면을 덮는 전용 영역에 종이 모양 페이지를 보여 주고 "인쇄 설정: 여백 없음 · 배율 100% · 양면은 '긴 쪽 넘김'" 안내를 띄운다. 좁은 화면에서는 페이지를 화면 폭에 맞게 축소해 보여 주되 실제 인쇄는 원래 크기로 나간다. 인쇄 전용 CSS는 미리보기가 열려 있을 때만 앱 UI를 숨기므로 일반 화면에서 Ctrl+P를 눌러도 빈 종이가 나오지 않는다.

## 2.7 교사 모드: 학급 오답 집계

설정의 "교사 모드" 스위치를 켜면 탭바에 교사 탭이 추가된다. 학생들은 각자 설정에서 "복습 요약 JSON 내보내기(교사 제출용)"로 파일을 만들어 제출하고, 교사는 그 파일들을 교사 탭의 점선 상자에 한 번에 끌어 놓는다. 전체 백업 JSON을 넣어도 프로필별 요약으로 자동 변환되며, 같은 이름의 학생은 내보낸 시각이 더 최신인 파일로 교체된다. JSON이 아니거나 구조가 맞지 않는 파일(틀린 카드 배열이나 학생 이름이 없는 파일)은 파일별로 오류 토스트를 띄우고 건너뛰어 나머지 처리는 계속된다. 요약 파일에는 덱별 장수·상자 분포, 오답 카드의 앞면 40자·단원·원인·틀린 횟수·마지막 틀린 날, 최근 30일 복습 장수·정답률·스트릭만 담기고 뒷면·손그림은 들어가지 않는다.

집계 화면은 네 부분이다. ① **가져온 학생 목록**(이름·내보낸 날짜·오답 장수·30일 복습·정답률·스트릭, 개별 삭제). ② **복습 포인트 3장**: 틀린 횟수 합이 큰 단원 상위 3개를 "단원: N명 · 오답 M장 · 주 원인 OO(비율)" 문장과 주 원인별 지도 제안(계산 실수 → 검산 습관과 받아내림·통분 과정 칠판 점검 등)으로 보여 준다. ③ **단원×원인 표**: 단원별 학생 수·오답 장수와 원인 5종의 장수, 주 원인. 숫자 칸을 누르면 해당 학생 이름이 아래에 나타난다. ④ **집중 지도 학생**: 원인 합계에서 계산 실수가 3장 이상이면서 절반 이상이면 "계산 실수형", 개념 부족이 같은 조건이면 "개념 부족형", 30일 복습이 10장 미만이거나 스트릭이 0이면 "복습 습관 점검"으로 분류한다. "집계 CSV 내보내기"는 단원×원인 표를 CSV로, "학급 단어장 CSV 템플릿"은 배부용 양식을 내려받는다. "샘플 학급 불러오기"를 누르면 가상의 6명(박서아·한수아·최민준·이도윤·정하윤·송민재) 자료가 들어와 기능을 바로 체험할 수 있다.

## 2.8 프로필·저장·보조 기능

프로필은 이름(20자)·이모지(🫐 🦊 🐼 🐥 🦉 🦕 🦄 🐙 중 선택)·하루 목표(1~50장)로 이루어지며 상단 칩을 누르면 팝오버에서 전환할 수 있다(↑/↓ 키 이동, Esc 닫기). 마지막 프로필은 삭제할 수 없고, 삭제 시에는 이름을 똑같이 입력해야 버튼이 활성화된다. 같은 이름을 또 만들면 "(2)"가 붙는다. 데이터는 바뀔 때마다 즉시 저장되고, 저장이 불가능한 환경(저장소 차단·용량 초과)에서는 상단에 "저장이 되지 않아요. 지금은 메모리에서만 동작해요" 배너가 뜨며 앱은 메모리 모드로 계속 동작한다. 그 밖의 보조 기능으로 테마 토글(🌙/🌞, 시스템 설정 자동 따름), 애니메이션 줄이기, 도움말 모달(사용 순서 6단계·팁·단축키)이 있다.

# 3. 화면 구성

화면은 상단 바 + 탭바 + 본문의 단순한 구조이며, 넓은 화면에서는 탭바가 위에, 760px 이하의 좁은 화면에서는 아래에 고정된다. 탭은 홈·카드·기록·시험·인쇄·설정 6개이고 교사 모드를 켜면 교사 탭이 추가된다. 복습 세션과 인쇄 미리보기는 본문을 덮는 전체 화면으로 열린다.

## 3.1 공통 상단 바와 탭바

- **로고·앱 이름·태그라인**: 상자 모양 SVG 로고와 손글씨체 제목. 좁은 화면에서는 태그라인을 숨긴다.
- **프로필 칩**(💪 김하늘 ▾): 누르면 프로필 전환 팝오버가 열리고 맨 아래 "⚙ 프로필 관리"로 설정에 갈 수 있다.
- 💾 **데이터 버튼**: 백업·복원·샘플 데이터 기능이 있는 설정 탭으로 바로 이동한다.
- 🌙/🌞 **테마 버튼**과 **? 도움말 버튼**.
- **저장 불가 배너**: 저장이 막힌 경우에만 상단 바 위에 노란 배너가 나타난다.
- **+ 빠른 추가 버튼**: 화면 우하단에 고정된 둥근 버튼으로 카드 모달을 연다(설정·교사 탭에서는 숨김).

## 3.2 홈(오늘)

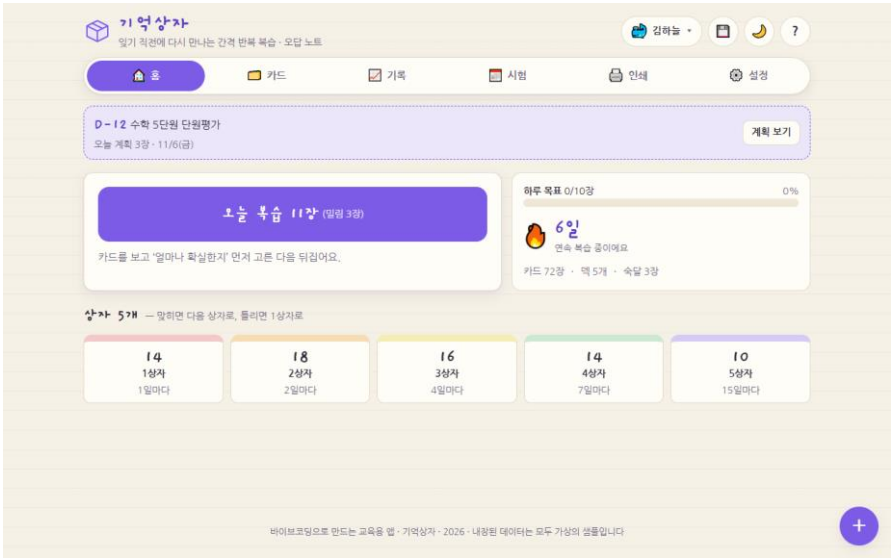



그림 1. 홈 화면(1280px, 라이트) — D-12 배너, 오늘 복습 11장(밀림 3장), 하루 목표·스트릭 6일, 상자 5개

- **D-Day 배너**: 가장 가까운 시험의 D-n, 이름, 오늘 계획 장수, 시험 날짜와 "계획 보기" 버튼.

- **복습 버튼 영역**: 상황에 따라 "오늘 복습 N 장(밀림 M 장)" / "이어서 하기(남은 N 장)"와 "새로 시작" / "오늘은 다 했어요!"와 "내일 카드 N 장 미리 복습" / 카드가 없을 때 "카드 만들러 가기"가 나타난다.
- **오른쪽 패널**: 하루 목표 진행 바(목표 달성 시 초록), 스트릭 불꽃(0 일이면 회색), 카드·덱·숙달 장수.
- **상자 5 개**: 각 상자의 카드 수와 간격("1 일마다"…"15 일마다"). 누르면 그 상자의 카드 목록으로 이동한다. 480px 이하에서는 3+2 두 줄로 배치된다.

## 3.3 카드·덱

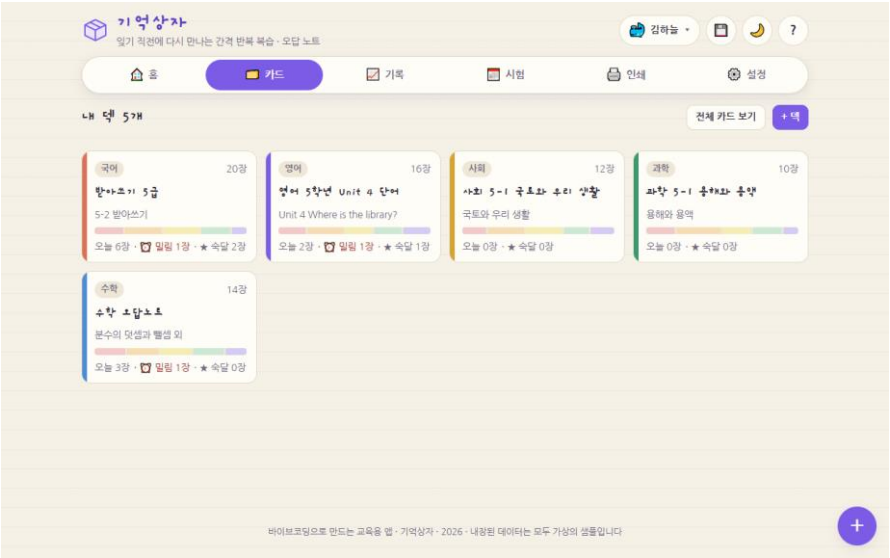



그림 2. 카드 탭 — 덱 5개(과목 색 띠, 단원, 장수, 상자 분포 미니 막대, 오늘 예정·밀림·숙달 장수)

카드 탭을 누르면 항상 덱 목록부터 시작한다. 각 덱 카드에는 과목 배지, 덱 이름, 단원, 카드 수, 상자 1~5 분포를 색으로 나눈 미니 막대, "오늘 N장 · ⏰ 밀림 M장 · ★ 숙달 K장"이 표시된다. 상단의 "전체 카드 보기"는 덱 구분 없이 모든 카드 목록을, "+ 덱"은 덱 모달(이름·과목·단원)을 연다.

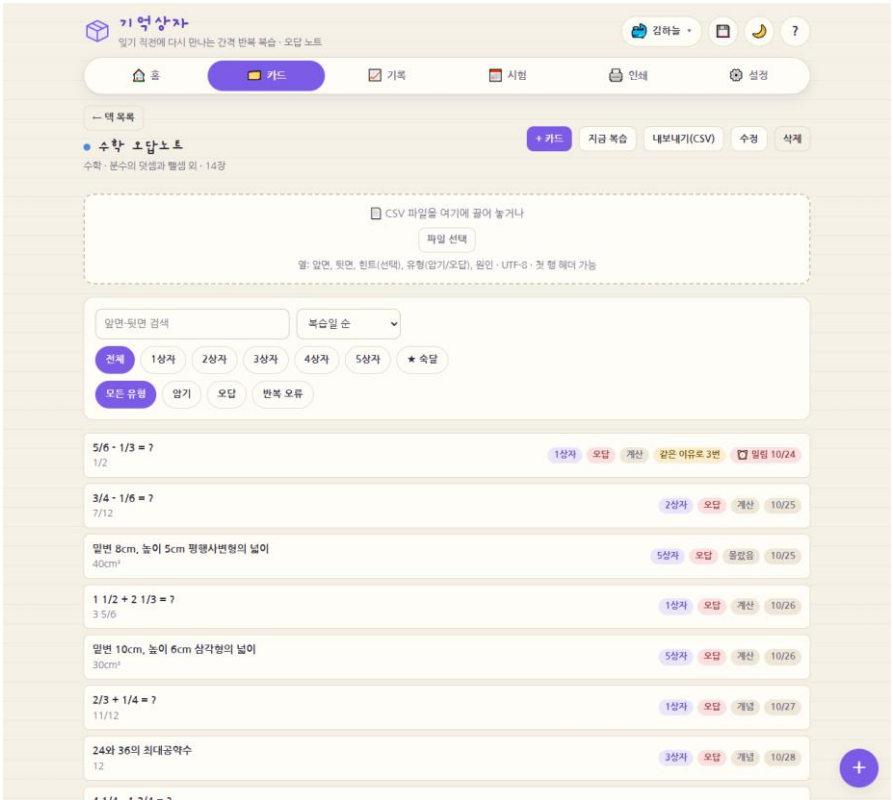



그림 3. 덱 상세(수학 오답노트) — CSV 드롭존, 검색·정렬·필터 칩, 카드 행과 배지(상자·오답·원인·같은 이유로 3번·밀림)

- **덱 머리**: ← 덱 목록, 덱 이름·과목·단원·장수, "+ 카드" · "지금 복습" · "내보내기(CSV)" · "수정" · "삭제" 버튼.
- **CSV 드롭존**: 끌어 놓기 또는 파일 선택, 열 구성 안내.
- **도구 패널**: 앞면·뒷면 검색, 정렬 선택, 상자 필터 칩(전체·1~5 상자·★ 숙달), 유형 필터 칩(모든 유형·암기·오답·반복 오류).
- **카드 행**: 앞면(굵게)·뒷면(회색), 오른쪽에 상자 배지, 오답·원인 배지, "같은 이유로 3 번", 다음 복습일(밀렸으면 빨간 "⏰ 밀림"), 그림 아이콘. 행을 누르면 수정 모달이 열린다.

## 3.4 복습 세션




그림 4. 세션 앞면 — 진행 3/11, 미니 상자 5개, 오답 카드(같은 이유로 3번 배지), 확신도 '확실해요' 선택 후 뒤집기 활성

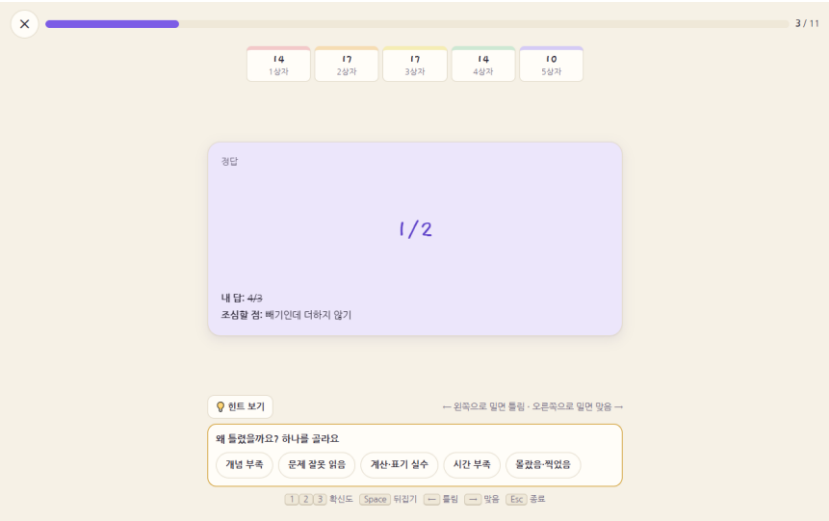



그림 5. 세션 뒷면 — 정답·내 답(취소선)·조심할 점, '틀렸어요'를 누른 뒤 나타난 원인 선택 패널

- **상단**: ✕ 종료 버튼, 진행 바, "현재 / 전체" 숫자, 미니 상자 5 개(채점 후 숫자가 튀어오르며 갱신).
- **카드**: 앞면에는 덱 이름·단원과 오답·반복 배지, 본문, "N 상자 · 얼마나 확실한지 고르고 뒤집어요" 안내. 뒷면에는 정답, 내 답, 힌트(버튼으로 토글), 조심할 점, 손그림.
- **하단 조작**: 확신도 3 버튼(😊 확실해요 / 😕 애매해요 / 😳 모르겠어요) → 뒤집기 → 💡 힌트 보기, ✗ 틀렸어요 / ✓ 맞았어요, 스와이프 안내 문구. 오답 카드가 틀리면 원인 칩 5 개가 담긴 노란 테두리 패널로 바뀐다.
- **단축키 안내 줄**: 키보드가 없는 터치 기기에서는 숨겨진다.

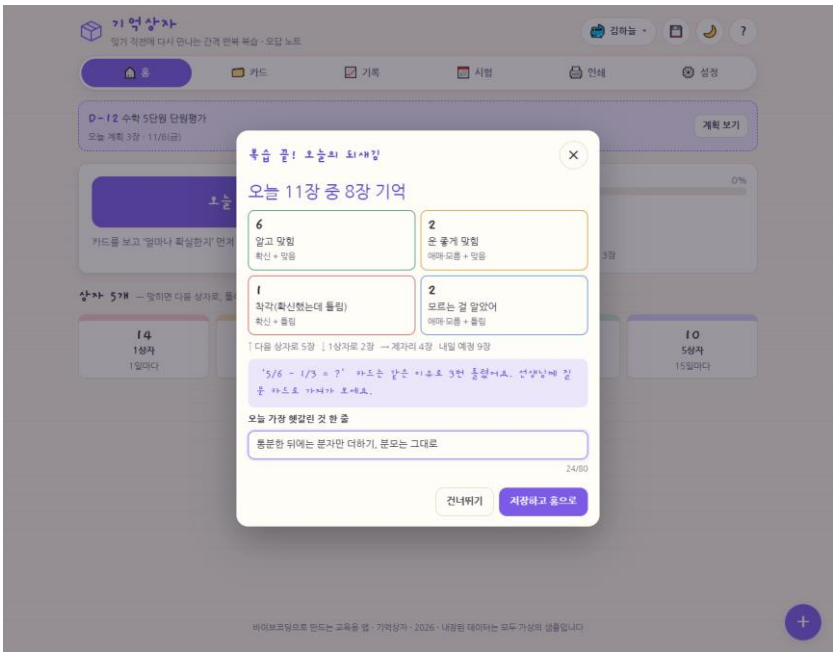



그림 6. 세션 요약 모달 — 오늘 11장 중 8장 기억, 4분면 표(6·2·1·2), 상자 이동 요약, 코칭 한 줄(R3 반복 오류), 되새김 입력

## 3.5 기록

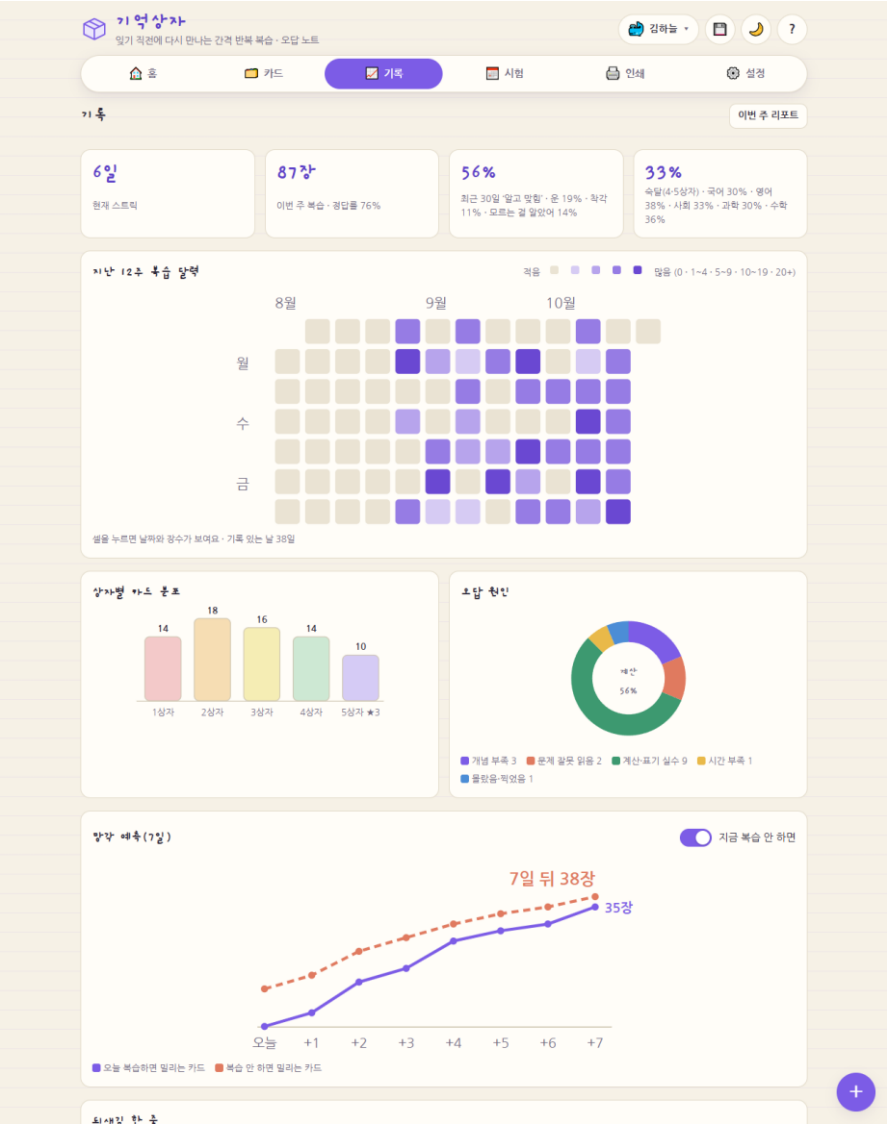



그림 7. 기록 탭 — 요약 카드 4개, 12주 잔디 달력, 상자별 분포, 오답 원인 도넛, 망각 예측('지금 복습 안 하면' 켬: 7일 뒤 38장 vs 35장)

- **요약 카드**: 현재 스트릭 / 이번 주 복습·정답률 / 최근 30 일 4 분면 비율 / 숙달 비율과 과목별 숙달.
- **지난 12 주 복습 달력**: 월 라벨, 요일 라벨, 5 단계 범례, 셀 클릭 시 아래 줄에 날짜·장수 표시.
- **상자별 카드 분포 · 오답 원인**: 두 칸 나란히. 도넛 아래 원인별 횟수 범례.
- **망각 예측(7 일)**: 실선(오늘 복습하면)과 토글로 켜는 점선(복습 안 하면), 7 일 뒤 장수 라벨.
- **되새김 한 줄**: 날짜·세션 결과와 함께 최근 20 개(화면 아래, 그림에서는 생략). 상단 "이번 주 리포트" 버튼은 A5 미리보기를 연다.

## 3.6 시험 준비

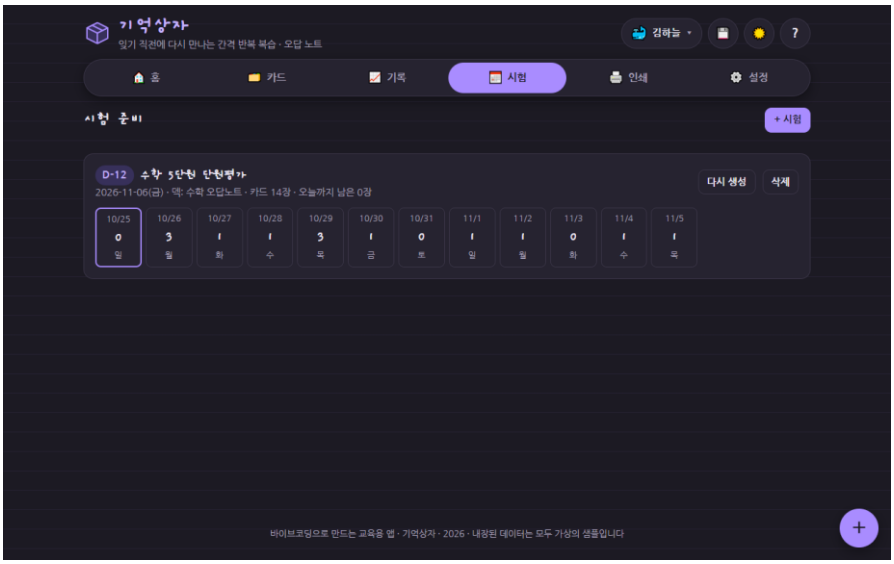



그림 8. 시험 탭(다크 모드) — D-12 수학 5단원 단원평가, 포함 덱·카드 수·남은 장수, 오늘~시험 전날 계획 달력 12칸

- **시험 카드**: D-n 배지(지난 시험은 "시험 끝"), 이름, 날짜·요일, 포함 덱, 카드 수, 오늘까지 남은 장수, "다시 생성"·"삭제"(시험 뒤에는 "시험에서 틀린 문제 추가").
- **계획 달력**: 날짜·예정 장수·요일 칸이 시험 전날까지 이어지고 오늘 칸은 보라색 테두리로 강조된다.
- **+ 시험 모달**: 시험 이름, 날짜(내일 이후만 선택 가능), 덱 칩 다중 선택, "저장하고 계획 만들기".
- 다크 모드에서는 모든 색이 토큰으로 바뀌어 상자 색·차트 색·배지 대비가 유지된다.

## 3.7 인쇄

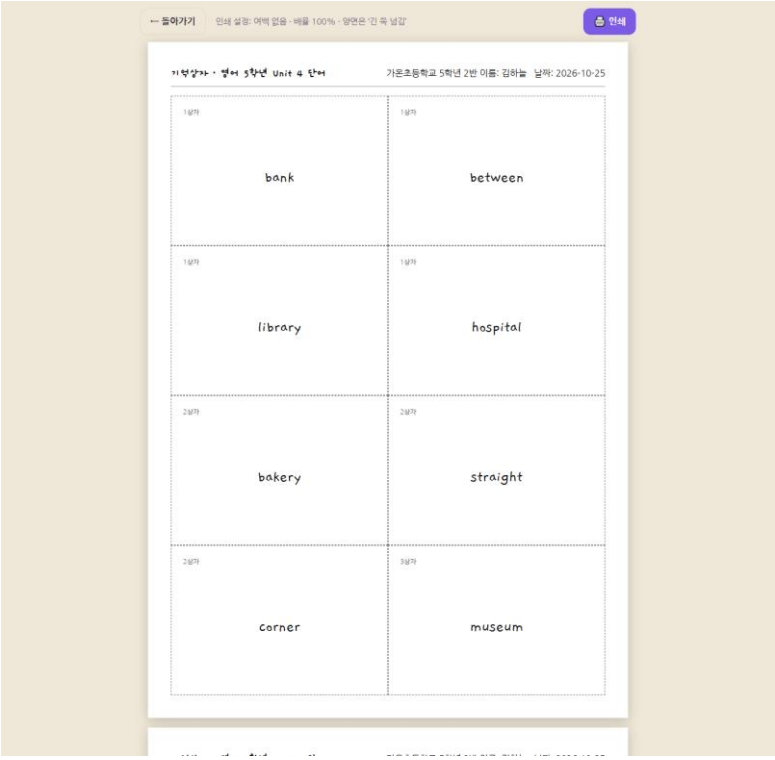



그림 9. 인쇄 미리보기 — 영어 Unit 4 덱 암기카드 양면(앞면 1쪽, 2×4, 상자 번호 표시), 상단 인쇄 설정 안내와 인쇄 버튼. 아래로 같은 8장의 뒷면 페이지가 이어진다

- **인쇄 탭 본문**: "1. 덱 고르기"(덱 칩, 상자 범위 슬라이더, 유형 세그먼트) → "2. 레이아웃"(암기카드 양면 / 다시풀기 학습지, 옵션 스위치 3 개, 양면 인쇄 안내) → "미리보기(N 장)" 버튼.
- **미리보기 화면**: "← 돌아가기", 인쇄 설정 안내(좁은 화면이면 축소 표시 안내 추가), "🖨 인쇄" 버튼, 그 아래 A4 페이지들이 세로로 이어진다. Esc 로도 닫힌다.

## 3.8 교사 모드




그림 10. 교사 탭(샘플 학급 6명) — 학생 목록, 복습 포인트 3장, 단원×원인 표, 집중 지도 학생 3유형

- **상단 버튼**: 샘플 학급 불러오기 · 학급 단어장 CSV 템플릿 · 집계 CSV 내보내기 · 교사 데이터 지우기.
- **드롭존**: 복습 요약 JSON 여러 개 또는 백업 JSON.
- **가져온 학생 N 명 표**: 이름·내보낸 날짜·오답 장수·30 일 복습·정답률·스트릭·삭제.
- **복습 포인트 1~3**: 단원명, 학생 수·오답 장수·주 원인 비율, 지도 제안 문장.
- **단원 × 원인 표**: 숫자 칸(밑줄)을 누르면 아래 줄에 해당 학생 이름이 나열된다.
- **집중 지도**: 계산 실수형 / 개념 부족형 / 복습 습관 점검 카드.

## 3.9 설정·데이터

설정 탭은 패널 5개로 구성된다. ① **프로필**: 목록(사용 중 배지, 카드 수, 목표), 전환·수정·삭제 버튼, "+ 프로필", 현재 프로필의 하루 목표 입력과 저장. ② **복습 간격표**: 상자 1~5와 ★ 숙달의 다음 복습일(1·2·4·7·15·30일 뒤)과 이동 규칙 한 줄. ③ **화면·모드**: 교사 모드 스위치, 애니메이션 줄이기 스위치. ④

**백업·복원·제출**: 전체 백업(JSON) 내려받기, 복습 요약 JSON 내보내기(교사 제출용), CSV 템플릿, 백업 JSON 드롭존(복원), 샘플 데이터 다시 넣기, 이 프로필 데이터 모두 삭제. ⑤ **저장 용량**: 사용량 게이지(KB / 5,120KB), 그림 카드 수, 저장 불가 상태 표시, "모든 데이터는 이 기기의 브라우저에만 저장돼요" 안내와 버전.

## 3.10 도움말과 모바일 화면

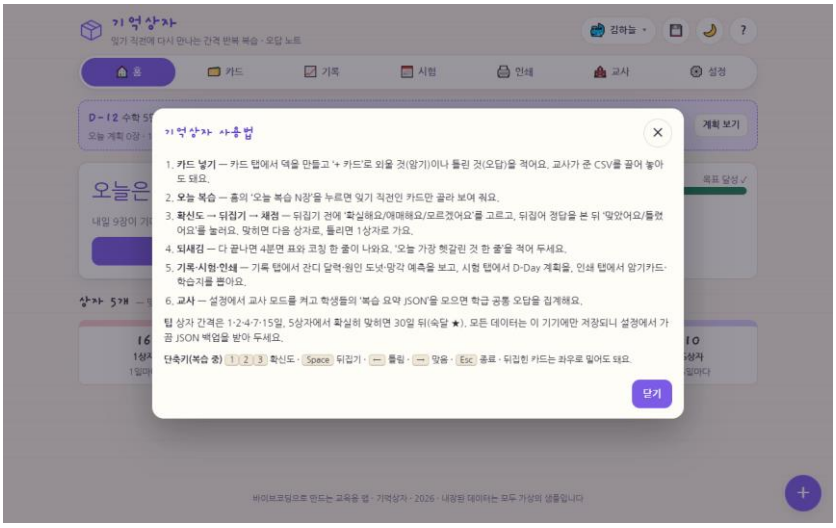



그림 11. 도움말 모달 — 사용 순서 6단계, 간격·백업 팁, 복습 중 단축키




그림 12. 400px 모바일 홈 — 한 열 배치, 상자 3+2 두 줄, 하단 고정 탭바, 축소된 + 버튼

760px 이하에서는 탭바가 하단에 고정되고 홈·기록·교사 화면의 격자가 한 열로 바뀌며, 카드 행의 배지는 아래 줄로 내려간다. 480px 이하에서는 상자 5개가 3+2로 배치되어 우하단 + 버튼과 겹치지 않는다. 복습 세션의 카드 글자 크기는 `clamp()`로 화면 폭에 맞춰 줄어들고 60자가 넘는 긴 앞뒷면은 한 단계 더 작아진다.

# 4. 사용 방법

이 장은 처음 앱을 받은 교사·학생이 그대로 따라 할 수 있도록 실행 방법과 단계별 절차, 활용 예시를 정리한 것이다.

## 4.1 실행 방법

- **더블클릭 실행**: 제출된 폴더(`02_학습지도_기억상자`)의 `index.html`을 더블클릭하면 기본 브라우저에서 바로 열린다. 설치·서버·인터넷 연결이 필요 없다(file:// 환경에서 동작하도록 ES 모듈과 fetch 를 쓰지 않았다).
- **권장 브라우저**: 최신 Chrome 또는 Edge. 태블릿·크롬북의 터치와 Pointer Events(손그림·스와이프)를 지원한다. 데이터는 브라우저별로 따로 저장되므로 같은 브라우저를 계속 쓰는 것이 좋다.
- **오프라인**: 인터넷이 없어도 모든 기능이 동작한다. 인터넷이 있으면 Google Fonts 의 Gaegu(제목)·Nanum Gothic(본문)이 적용되고, 없으면 시스템 글꼴(맑은 고딕 등)로 대체되며 레이아웃은 변하지 않는다.
- **온라인 실행 링크**: https://changsubkwak.github.io/ginue-2026_02_ai_course-homework/02_학습지도_기억상자/ (GitHub Pages). 로컬 서버로 열려면 폴더에서 `python -m http.server 8080` 후 `http://localhost:8080/`에 접속한다.
- **첫 실행**: 가상의 샘플 프로필 2 개(김하늘·이도윤)와 카드·기록이 자동으로 만들어지고 "샘플 데이터가 준비되었어요. 모든 기록은 이 기기에만 저장돼요" 토스트가 뜬다. 실제 사용을 시작하려면 설정에서 새 프로필을 만들거나 샘플 프로필의 데이터를 삭제하면 된다.

## 4.2 단계별 사용 절차

**학생의 하루 복습(그림 1 → 4 → 5 → 6)**

1. `index.html`을 열고 상단 프로필 칩에서 자기 이름을 고른다. 홈에 "오늘 복습 N 장(밀림 M 장)" 버튼이 보인다.
2. 버튼을 누르면 세션이 열린다. 카드 앞면을 읽고 답을 떠올린 뒤 **확신도**(확실해요/애매해요/모르겠어요)를 고른다. 키보드는 1·2·3 이다.
3. "뒤집기"(Space)를 눌러 정답을 확인하고, 필요하면 "💡 힌트 보기"를 누른다.

4. "✓ 맞았어요"(→) 또는 "✗ 틀렸어요"(←)를 누른다. 오답 카드를 틀렸다면 "왜 틀렸을까요?" 패널에서 원인을 하나 고른다. 카드가 목적지 상자로 날아가고 다음 카드가 나온다.
5. 마지막 카드까지 마치면 요약 모달이 열린다. 4 분면 표에서 "착각" 칸을 눌러 어떤 카드를 잘못 알고 있었는지 확인하고, "오늘 가장 헷갈린 것 한 줄"을 적어 "저장하고 홈으로"를 누른다.
6. 홈의 하루 목표 진행 바와 스트릭이 갱신된다. 중간에 그만두려면 Esc(✕)를 누르면 되고, 다음에 홈에서 "이어서 하기"로 계속할 수 있다.

**새 단원 카드 만들기(그림 2 → 3)**

1. 카드 탭 → "+ 덱"에서 덱 이름(예: 과학 5-1 용해와 용액)·과목·단원을 입력하고 저장한다. 덱 상세 화면으로 이동한다.
2. "+ 카드"를 눌러 암기 카드(앞면: 용질이 용매에 골고루 섞이는 현상 / 뒷면: 용해)를 적고 "저장하고 하나 더"로 이어서 입력한다. 틀린 수학 문제는 "오답 카드"로 바꾸고 내 답과 원인을 함께 기록한다. 그림이 필요하면 "✎ 그림 추가"로 캔버스에 그린다.
3. 교사가 나눠 준 CSV 가 있다면 덱 상세의 점선 상자에 끌어 놓는다. 미리보기 모달에서 총 행 수·건너뜀·중복을 확인하고 "가져오기"를 누른다.
4. 홈으로 돌아가면 1 상자 카드 수가 늘어나 있고, 새 카드는 오늘 큐에 바로 들어가 있다.

**시험 준비(그림 8)**

1. 시험 탭 → "+ 시험"에서 이름(예: 수학 5 단원 단원평가)과 날짜, 포함할 덱을 고르고 "저장하고 계획 만들기"를 누른다. "N 장을 D 일에 나눴어요" 토스트가 뜬다.
2. 홈 상단에 D-n 배너가 생기고, 매일 홈의 오늘 큐에 계획된 카드가 포함된다. 계획 달력에서 남은 장수가 줄어드는 것을 확인한다.
3. 시험이 끝나면 시험 탭에 "시험 끝"이 표시된다. "시험에서 틀린 문제 추가"를 눌러 실제 시험에서 틀린 문제를 오답 카드로 등록한다.

**교사의 학급 집계(그림 10)**

1. 설정 탭에서 "교사 모드" 스위치를 켜면 탭바에 교사 탭이 나타난다. 교사 탭 → "학급 단어장 CSV 템플릿"을 내려받아 단원 단어장을 작성한 뒤 학생들에게 파일로 배부한다(학생은 자기 덱의 드롭존에 끌어 놓는다).
2. 학생들에게 설정 탭의 "복습 요약 JSON 내보내기(교사 제출용)"를 눌러 파일을 제출하게 한다.
3. 교사 탭의 드롭존에 제출받은 JSON 파일들을 한 번에 끌어 놓는다. 같은 학생의 파일이 여러 개면 내보낸 시각이 최신인 것만 남는다.

4. 복습 포인트 1~3 과 단원×원인 표에서 다음 수업의 복습 지점을 정하고, 집중 지도 목록의 학생을 확인한다. 필요하면 "집계 CSV 내보내기"로 학년 협의 자료를 만든다.
5. 인쇄 탭에서 해당 덱을 골라 "다시풀기 학습지"를 뽑아 수업 시간에 활용한다.

## 4.3 활용 팁과 수업·업무 적용 예시

- **확신도를 솔직하게**: 4 분면과 코칭은 확신도가 정직할 때 의미가 있다. "운 좋게 맞힘"이 많으면 상자가 올라가지 않으니 조급해하지 말고 뒤집기 전에 답을 소리 내어 말하는 습관을 들인다.
- **하루 목표는 작게**: 기본 10 장이면 5 분 안팎이다. 목표를 크게 잡기보다 스트릭을 끊지 않는 것이 간격 반복의 효과를 살린다.
- **오답 카드는 "조심할 점"을 꼭 적기**: 복습 뒷면과 인쇄물에 함께 나오므로 아이 자신의 말로 적은 한 줄이 가장 좋은 힌트가 된다.
- **같은 이유로 3 번 배지**가 붙은 카드는 아이 혼자 해결하기 어렵다는 신호이므로 교사·보호자에게 가져가게 한다(코칭 R3 도 같은 안내를 한다).
- **백업 습관**: 데이터는 기기 안에만 있으므로 주 1 회 설정에서 전체 백업 JSON 을 내려받아 두면 기기 교체나 브라우저 초기화에 대비할 수 있다.

**예시 1 — 받아쓰기 급수 운영(국어, 3~5학년)**: 교사가 매주 받아쓰기 급수 낱말을 CSV(앞면: "'며칠'과 '몇일' 중 맞는 것" / 뒷면: 며칠)로 배부한다. 학생은 아침 활동 시간에 태블릿으로 오늘 복습을 하고, 금요일 시험 전 "시험 D-Day"로 해당 덱을 고르면 남은 낱말이 요일별로 나뉜다. 교사는 학급 집계에서 "몰랐음·찍었음" 비율이 높은 낱말 단원을 확인해 다음 주 지도에 반영한다.

**예시 2 — 수학 단원평가 오답 처방(5학년 분수의 덧셈과 뺄셈)**: 단원평가 후 학생이 틀린 문제를 "오답 카드"로 등록하면서 내 답과 원인(통분 안 함 → 개념 부족, 분모끼리 더함 → 계산·표기 실수)을 기록한다. 2주 뒤 교사가 복습 요약 JSON을 수합하면 복습 포인트 1위 "분수의 덧셈과 뺄셈: 5명 · 오답 17장 · 주 원인 계산·표기 실수(53%)"와 계산 실수형 학생 명단이 나오므로, 그 학생들에게 "다시풀기 학습지"를 2상자 이하 카드로 뽑아 재도전 기회를 준다.

**예시 3 — 가정 연계 영어 단어 복습**: 영어 Unit 단어 16개를 덱으로 만들어 두고 가정 PC에서 매일 복습하게 한다. 주말에 "이번 주 리포트"를 A5로 인쇄해 가정에 보내면 보호자가 복습 일수·정답률·아이가 쓴 되새김 한 줄을 읽고 확인란에 서명한다. 보호자가 앱에서 "보호자 확인" 스위치를 켜 두면 리포트에 "(앱에서 확인됨)"이 남아 교사가 가정 복습 여부를 확인할 수 있다.

# 5. 데이터 관리

**저장 방식.** 모든 데이터는 브라우저의 `localStorage`에 JSON으로 저장된다. 키는 네 종류로, `edu.memory-box.v1.meta`(프로필 목록·현재 프로필·설정), `edu.memory-box.v1.profile.<프로필 id>`(프로필별 덱·카드·세션·일일 기록·되새김·시험·진행 중 세션·보호자 확인 주차), `edu.memory-box.v1.teacher`(교사 모드로 가져온 요약), `edu.memory-box.theme`(테마)이다. 프로필마다 키를 따로 두어 전환·삭제·용량 관리가 단순하고, 변경은 발생 즉시 저장된다(창을 닫을 때도 한 번 더 저장). 모든 읽기·쓰기는 try/catch로 감싸져 있어 저장소가 차단되었거나 가득 찬 경우 상단 배너를 띄우고 메모리 안에서만 계속 동작한다. 설정의 용량 게이지는 키별 문자열 길이×2바이트를 5,120KB 대비로 보여 준다.

| 파일 | 형식·내용 | 만드는 곳 / 쓰는 곳 |
|---|---|---|
| 전체 백업 JSON | `type: memory-box-backup`, version 1, 내보낸 시각, meta(프로필 목록·설정), profiles(프로필 id별 전체 데이터). 파일명 `기억상자_백업_날짜.json` | 설정 '전체 백업' / 설정 복원 드롭존, 교사 탭(자동 변환) |
| 복습 요약 JSON | `type: memory-box-summary`, 학생 이름, 덱별 장수·상자 분포, 오답 카드(덱·단원·앞면 40자·원인·틀린 횟수·마지막 틀린 날), 30일 복습·정답률·스트릭. 뒷면·손그림 미포함 | 설정 '복습 요약 JSON 내보내기' / 교사 탭 드롭존 |
| 덱 CSV | 헤더 `앞면,뒷면,힌트,유형,원인`, 유형은 암기/오답, 원인은 개념/읽기/계산/시간/몰랐음, UTF-8 BOM | 덱 상세 '내보내기(CSV)' / 덱 상세 드롭존 |
| CSV 템플릿 | 같은 헤더 + 예시 3행(암기 2, 오답 1) | 설정·교사 탭 / 교사가 작성해 배부 |
| 교사 집계 CSV | 단원, 학생수, 오답장수, 개념, 읽기, 계산, 시간, 몰랐음, 주원인 | 교사 탭 '집계 CSV 내보내기' |

**복원.** 백업 JSON을 설정의 드롭존에 넣으면 먼저 형식을 검사한다. 요약 파일이면 "이 파일은 교사 모드용이에요"로 안내하고, `type`이 다르거나 더 새로운 버전이면 거부하며, 프로필 목록

(`meta.profiles`)과 각 프로필 데이터가 모두 있어야 다음 단계로 간다. 이어 프로필 수·이름·내보낸 날짜를 보여 주는 모달에서 "현재 데이터를 먼저 백업" 버튼, "프로필로 추가"(현재 데이터를 두고 옆에 추가, id가 겹치면 새 id·이름이 겹치면 "(2)"), "덮어쓰기"(현재 데이터를 모두 지우고 파일 내용으로 교체)를 고른다. 덮어쓰기는 **새 데이터를 모두 저장한 뒤에야 옛 키를 지우므로** 깨진 파일 때문에 기존 데이터가 사라지지 않는다.

**가져온 값의 검사.** 파일에서 들어온 모든 문자열은 화면에 넣기 전에 이스케이프한다. 손그림은 `…` 형식을 통과한 값만, 프로필 이모지는 허용 목록 8개 중 하나만, 덱 색은 과목 색 키만, 덱·카드·시험·프로필 id는 영숫자·`_`·`-` 1~40자 형식만 유지하고(아니면 새 id를 발급해 참조를 따라 바꾼다) 일일 기록·세션 통계·요약의 수치는 숫자로만 보정한다. 복원 과정에서 옛 id와 새 id를 잇는 맵과 프로필별 데이터 맵은 프로토타입이 없는 객체(`Object.create(null)`)로 만들어, 파일 안에 `__proto__`·`constructor` 같은 키가 들어 있어도 객체 내장 속성과 섞이지 않게 했다. 이 덕분에 다른 학생이 보낸(혹은 변조된) 파일을 넣어도 스크립트가 실행되거나 앱이 멈추지 않는다.

**샘플로 초기화.** 설정의 "샘플 데이터 다시 넣기"는 확인 모달 뒤 모든 프로필과 기록을 지우고 처음 상태(김하늘·이도윤, 오늘 날짜 기준으로 다시 계산된 상대 날짜)로 되돌린다. "이 프로필 데이터 모두 삭제"는 이름을 똑같이 입력해야 실행되며 프로필 자체는 남긴다.

> 개인정보 유의사항: 내장된 학교(가온초등학교 5학년 2반)·교사·학생 이름은 모두 가상이다. 실제 학생 이름으로 프로필을 만들면 그 이름과 학습 기록이 해당 기기의 브라우저에 평문으로 남으므로, 공용 기기에서는 이름 대신 번호·별명을 쓰고 학기 말에 "이 프로필 데이터 모두 삭제"로 지우는 것이 좋다. 교사에게 제출하는 복습 요약 JSON에는 카드 앞면 40자와 통계만 담기지만, 파일 전달은 학교에서 허용된 경로(교육용 플랫폼·USB 등)를 사용한다. 앱은 어떤 데이터도 외부로 전송하지 않는다.

# 6. 기술 구조

기억상자는 빌드 도구·프레임워크·외부 라이브러리 없이 HTML 1개, CSS 1개, JavaScript 3개로 이루어진다. 세 스크립트는 일반 `<script>` 태그로 순서대로 읽히며(util → data → app), 전체 코드는 1,585줄이다.

## 6.1 파일 구조

```
02_학습지도_기억상자/
  index.html      앱 뼈대: 상단 바·탭 7개·화면 컨테이너 7개·세션 영역·인쇄 미리보기 영역·모달/토스트 루트 (82줄)
  css/style.css   테마 토큰 3블록(라이트/다크 자동/다크 강제)·컴포넌트·세션 3D 뒤집기·차트·인쇄(@media print)·반응형 (356줄)
  js/util.js      날짜(로컬 구성 요소)·id·이스케이프·CSV 상태기계 파서·파일 입출력·storage 래퍼·토스트·모달·
                  라이트너 공통 알고리즘(간격표·상자 이동·4분면·반복 감지·D-Day 재분배) (207줄)
  js/data.js      상수(원인 태그·과목·이모지·CSV 헤더)·샘플 카드 콘텐츠·교사 샘플 학급·샘플 데이터 생성기 (133줄)
  js/app.js       상태·저장/로드·형식 보정·화면 렌더 7개·복습 세션·SVG 차트·인쇄·교사 집계·설정·이벤트 위임·window.__app (807줄)
  README.md       소개·실행 방법·기능·데이터·기술·제한 사항·개발 과정
  docs/           개요 및 설명서(docx/pdf), 스크린샷
```

## 6.2 기술 스택과 설계 원칙

| 항목 | 선택 | 이유 |
|---|---|---|
| 언어·실행 | 순수 HTML/CSS/ES2020 JavaScript, 일반 script 태그 | file:// 더블클릭 실행과 오프라인 동작 보장(ES 모듈·fetch는 file://에서 막힘) |
| 상태 관리 | 하나의 `state` 객체 → 화면별 `views.*()` 렌더 함수(문자열 템플릿 → innerHTML) | 데이터가 바뀌면 현재 화면만 다시 그리는 단방향 흐름으로 버그 추적이 쉽다. 세션 화면만 카드 단위 부분 갱신 |
| 이벤트 | `data-action` 속성 + document 수준 이벤트 위임 | 렌더할 때마다 리스너를 다시 붙일 필요가 없다 |

| 항목 | 선택 | 이유 |
|---|---|---|
| 대화 상자 | 공용 `showModal`(Promise 반환, 버튼 배열, beforeClose 검증)과 `showToast` | alert/confirm/prompt를 쓰지 않아 디자인·키보드 규칙이 일관되고 테스트가 가능하다 |
| 저장 | `storage` 래퍼(try/catch, 메모리 폴백, 사용량 계산) | 프라이빗 창·용량 초과에서도 앱이 멈추지 않는다 |
| 스타일 | CSS 변수 토큰(색·간격·서체)과 `prefers-color-scheme` + `data-theme` 덮어쓰기 | 라이트/다크를 한 번에 관리하고 SVG 차트 색도 같은 토큰을 쓴다 |
| 서체 | Gaegu(제목·카드 본문)·Nanum Gothic(본문) 웹폰트 + 시스템 폴백 | 손글씨 공책 분위기를 내되 오프라인에서도 레이아웃 유지 |
| 테스트 훅 | `window.__app = { version, getState(), actions }` | 자동화 테스트가 상태를 읽고 주요 동작을 호출할 수 있다 |

5개 앱 공통 규약(파일 구조, 테마 토큰 3블록, alert 금지, localStorage 래퍼, safe-area 패딩, 400px 반응형, 샘플 데이터 내장, README 템플릿)을 먼저 정하고 그 위에 구현했기 때문에, 다른 앱과 같은 방식으로 실행·검증·배포된다.

## 6.3 핵심 알고리즘·대표 기술

**라이트너 스케줄러.** `INTERVALS = {1:1, 2:2, 3:4, 4:7, 5:15, master:30}`과 `applyGrade(card, ok, conf, today, reason)` 한 함수가 상자 이동·다음 복습일·원인 기록·이력(최근 50개)을 모두 처리하며, 샘플 데이터 생성기와 앱이 같은 함수를 쓴다. 오늘 큐는 `due <= today`인 카드를 (밀린 일수 내림차순, 상자 오름차순, 생성일 오름차순)으로 정렬한다. 날짜는 `YYYY-MM-DD` 문자열이고 더하기는 `new Date(y, m, d + n)`으로 구성 요소를 계산하므로 문자열 비교가 곧 시간 순 비교가 된다.

**시험 D-Day 재분배.** 대상 카드를 (상자, 복습일)순으로 정렬해 i번째 카드를 `오늘 + (i mod D)`일에 놓되 앞당기기만 한다. 계획 달력은 저장된 계획이 아니라 현재 카드의 복습일로 매번 다시 세어 복습 진행이 반영된다. 샘플 데이터 생성기는 이 재분배를 먼저 적용한 뒤 나머지 덱에서 카드를 채워 첫 화면이 항상 "오늘 복습 11장(밀림 3장)"이 되도록 보정한다.

**망각 예측.** k = 0…7에 대해 `noReview[k] = 복습일 ≤ 오늘+k`인 카드 수, `withReview[k]`는 오늘 큐의 카드를 모두 "확실·맞음"으로 처리했다고 가정해 복습일을 다음 상자 간격만큼 미룬 뒤 같은 식으로 센 값이다. 두 배열을 선 두 개로 그려 오늘 복습의 효과를 보여 준다.

**직접 그린 SVG 차트.** `renderCalendar`(84개 rect, 요일·월 라벨, 5단계 클래스), `renderBars`(상자 5개 막대), `renderDonut`(원인별 누적 각도로 바깥 반지름 60·안쪽 38의 원호 path 계산, 단일 원인은 circle), `renderForecast`(점 8개를 잇는 path 2개와 라벨)가 문자열 템플릿으로 SVG를 만들고 `viewBox`로 반응형이 된다. 색은 `--grass-0~4`, `--chart-1~6`, `--box-1~5` 토큰이라 다크 모드에서도 자동으로 바뀐다.

**세션 인터랙션.** 카드는 `transform-style: preserve-3d`와 `backface-visibility: hidden`으로 앞뒤 두 면을 겹쳐 두고 `.flipped`에서 `rotateY(180deg)`로 돌린다. 채점 후에는 카드 위치에서 목적지 미니 상자 위치까지(`getBoundingClientRect`) 보라색 조각을 `position: fixed`로 띄워 transform 전환으로 날려 보내고, 그동안 `busy` 플래그로 모든 입력을 막는다. 스와이프는 Pointer Events로 가로 60px 임계값·세로 우세 시 취소 규칙을 적용한다.

**CSV 상태기계 파서.** 문자를 하나씩 읽으며 따옴표 안/밖 상태를 추적해 쉼표·줄바꿈·이중 따옴표(`""`)를 처리하고, BOM 제거와 `\r\n`/`\n` 모두를 지원하며 따옴표 짝이 맞지 않으면 `unbalanced` 플래그를 돌려 준다. 내보내기는 쉼표·따옴표·줄바꿈이 있는 칸만 따옴표로 감싼다.

**방어적 데이터 보정.** `coerceProfileData`는 저장소나 백업 파일에서 읽은 프로필 데이터의 모든 배열·숫자·날짜·id·손그림을 검사해 허용 형식으로 맞추고, `normalizeSummary`는 교사 요약 파일을 문자열·숫자로 강제한다. 두 함수 덕분에 깨진 파일이 들어와도 화면이 비거나 스크립트가 실행되지 않는다.

## 6.4 접근성·반응형·인쇄 등 품질 요소

- **접근성**: 탭에 `role=tablist/tab/tabpanel`과 `aria-selected`, 모달에 `role=dialog`·`aria-modal`, 진행 바에 `role=progressbar`, SVG 차트와 미니 막대에 `role=img`·`aria-label`을 둔다. 모든 조작 요소는 키보드로 닿고 `:focus-visible` 3px 보라 테두리가 보이며, `div[role=button]`(덱 카드·카드 행·4 분면 칸)도 Enter/Space 로 눌린다. 모달은 Tab 포커스 트랩과 Esc 닫기, 닫힌 뒤 원래 요소로 포커스 복귀를 지원하고 키 처리를 document 수준에서 하므로 빈 곳을 눌러도 트랩이 유지된다.
- **색 대비·터치 크기**: 채점 버튼과 배지의 글자색을 라이트·다크별 토큰(`--ok-fg`, `--danger-fg`, `--warn-ink`, `--danger-ink`)으로 두어 대비 4.5:1 이상을 지켰고, 버튼·입력란 최소 높이

44px(터치 기기에서는 작은 버튼도 44px), 하단 탭바의 탭은 52px 이다. 색만으로 뜻을 전하지 않도록 배지·아이콘·텍스트를 병기한다.

- **움직임 줄이기**: 시스템 `prefers-reduced-motion` 과 설정의 "애니메이션 줄이기" 모두에서 뒤집기·날아가기·불꽃 애니메이션을 생략한다.
- **반응형**: 760px 이하 하단 탭바·한 열 배치·FAB 축소, 480px 이하 상자 3+2, 420px 이하 세션 여백 조정, safe-area 패딩, 교사 표·CSV 미리보기 표는 가로 스크롤 컨테이너(양 끝 그림자, 첫 열 고정). 400px 에서 가로 스크롤바가 생기지 않는다.
- **인쇄**: `@page { size: A4; margin: 0 }`, 종이 영역(`.page`)은 테마와 무관한 흰 종이·검정 글자 토큰을 다시 정의하고 `break-after: page` 로 페이지를 나눈다. 앱 UI 숨김은 미리보기가 열린 `body.print-mode` 에서만 적용된다.
- **견고성**: 저장소 차단·용량 초과 시 메모리 모드, 깨진 CSV·JSON 안내, 입력 길이 제한과 카운터, 하루 목표 범위 보정, 기기 날짜 이상 배지, 내려받기 파일명의 Windows 금지 문자 치환.

# 7. 품질 검증

검증은 빌드 직후의 자가 점검과, 소스를 수정하지 않는 독립 검증자 3명(기능 테스트·코드 리뷰·UX 리뷰)의 병렬 검토, 그리고 수정 → 재검증 라운드로 이루어졌다. 모든 자동 테스트는 Playwright와 시스템 Edge를 쓰는 러너(`pw-run.js`)로 실제 클릭·입력을 재현했고, 결과 JSON과 스크린샷을 파일로 남겼다.

| 검증 항목 | 방법 | 결과 |
|---|---|---|
| 정적 점검 | `lint-app.js`: alert/confirm/prompt, ES 모듈·fetch, 외부 리소스, 테마 토큰 3블록 등 공통 규약 위반 탐지 | 위반 0건(최종 1,585줄) |
| 스모크 점검 | `pw-check.js`: 데스크톱 라이트/다크·모바일 라이트 3개 뷰 로드, 콘솔 오류·페이지 예외·가로 스크롤 검사 | 문제 0건, 콘솔 오류 0, 가로 스크롤 0 |
| 빌드 자가 수용 테스트 | 스펙 수용 기준 15개를 `accept.js`(58 assertion)로, 레이아웃을 `visual.js`(14 체크, 스크린샷 26장)로 확인 | 58 통과 / 0 실패, 14 통과 |
| 기능 테스트(독립) | 모듈 6개(세션·카드·기록/시험/인쇄·설정/데이터·견고성·반응형/테마) 450 expect, XSS 문자열·깨진 파일·새로고침 복원 포함 | 422 통과 / 28 실패 → 결함 16건(critical 3·major 3·minor 10), 수용 기준 15/15 통과 |
| 코드 리뷰(독립) | 소스 전체 정독 + 재현 모듈 2개(결함 재현 7건, 수용 기준 51 assertion) | 결함 20건(critical 3·major 2·minor 15) |
| UX·시각 리뷰(독립) | 5개 뷰포트×모든 화면·모달·빈 상태·인쇄 스크린샷 224장 직접 확인, 대비·겹침·정렬 수치 측정 | 결함 25건(critical 0·major 8·minor 17) |
| 합계 | 세 보고서(중복 포함) | 61건, 그중 critical·major 19건 |

**1라운드에서 발견된 주요 결함과 수정.** 세 검증자가 공통으로 지적한 critical 3건은 모두 가져온 파일에 관한 것이었다. ① 교사 요약 JSON의 통계 값이 이스케이프 없이 화면에 들어가 스크립트가 실행됨(XSS), ② 백업 복원의 형식 검사가 `type` 문자열뿐이라 깨진 백업을 덮어쓰면 기존 데이터가 모두 지워

진 뒤 멈춤, ③ 틀린 카드 배열이 없는 요약 파일 1개로 교사 탭이 영구히 빈 화면이 됨. major로는 오늘 큐 정렬이 스펙과 반대(오늘 카드가 먼저, 밀린 카드가 뒤), 세션 진행 표시 "현재/전체"가 카드를 처리할 때마다 전체 수까지 늘어남, 상자 이동 애니메이션 중 키·스와이프가 막히지 않아 다음 카드가 보이기도 전에 채점됨, 저장 불가 배너 버튼 찌그러짐, 400px 인쇄 미리보기 잘림, 채점 버튼·배지 글자 대비 부족, 되새김 목록 정렬 오류, 4분면 칸 펼침 시 옆 칸 늘어남 등이 있었다. 수정 담당은 61건 중 **59건을 수정**하고 minor 2건(좁은 화면 탭 "더보기" 묶음, 데스크톱 홈 하단 여백)은 새 UI 추가에 해당해 보류 사유를 적고 README 제한 사항에 기록했다. 수정 후 기존 테스트 모듈 11개를 모두 재실행해 **639 통과 / 0 실패**를 확인했다.

**재검증과 2라운드.** 독립 재검증자는 수정 보고서를 믿지 않고 직접 확인하는 과정에서 새 major 1건을 찾았다. XSS 수정이 손그림과 통계 값에만 적용되어, 백업 JSON의 프로필 이모지·덱 색·덱/카드 id로는 여전히 스크립트가 실행될 수 있었던 것이다(1라운드 판정 fail). 2라운드에서 복원·로드 시 id 형식 검사와 새 id 발급(참조 재연결), 이모지·덱 색 허용 목록, 일일 기록·세션 통계 숫자 강제, 렌더 시 id·이모지 이스케이프를 적용했다. 재검증 과정에서 추가로 드러난 잔여 경로(시험 카드의 `data-exam` 속성과 계획 달력 id에 그대로 들어가던 시험 id)도 이스케이프하고, 복원 시 옛 id → 새 id 맵과 프로필 데이터 맵을 `Object.create(null)`로 만들어 `__proto__` 같은 키가 프로토타입을 오염시키지 못하게 막았다. 수정 뒤 기존 모듈 13개(649 통과 / 0 실패), 재검증 모듈(53 통과), 새 회귀 모듈 `fix-r2-xss`(40 통과)를 모두 통과시켰다. 2라운드 재검증 판정은 **pass**였고, 남은 critical·major는 0건, 수용 기준 15개는 15 통과 / 0 실패이다.

| 라운드 | 수정 | 보류 | 재실행 테스트 | 재검증 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59건 | 2건(minor: F-15 탭 더보기, U-24 홈 여백) | 모듈 11개 639 통과 / 0 실패, lint 0, 스모크 0 | fail — 신규 major 1건(R-01 백업 이모지·색·id XSS) |
| 2 | 1건(R-01, 잔여 경로 보강·프로토타입 키 방어 포함) | 동일 2건 | 모듈 13개 649 + 재검증 53 + 회귀 40 통과 / 0 실패, lint 0, 스모크 0 | pass — critical·major 잔여 0, 수용 기준 15/15 |

최종 상태에서 남아 있는 알려진 제약은 선택(nice) 기능 "상자 간 드래그로 수동 조정" 미구현, 오프라인 시 제목 글꼴이 시스템 글꼴로 대체됨(레이아웃 영향 없음), 그리고 위의 minor 2건이다.

# 8. 바이브코딩 개발 과정

개발은 2026-10-17부터 2026-10-25까지 Windows 10 PC에서 AI 코딩 에이전트 **Claude Code**(Anthropic)와 함께 진행했다. 개발자는 자연어로 요구사항·제약·검증 기준을 주고 결과를 검토해 방향을 결정했으며, 설계·구현·테스트 작성·문서 초안은 AI가 수행했다. 형상 관리는 Git과 GitHub 공개 저장소, 배포는 GitHub Pages를 사용했다.

## 8.1 개발 절차

1. **과제 요구사항 정리**: 5 개 카테고리에 앱 1 개씩, 제출물은 개요·설명서 + 소스 zip + 실행 페이지.
2. **기술 제약 결정(개발자)**: 순수 클라이언트(HTML/CSS/JS), 외부 라이브러리·서버·API 키 없음, index.html 더블클릭 실행, localStorage + JSON/CSV 입출력, 한국어 UI, 반응형, 가상 샘플 데이터 내장. 학교 PC·태블릿·전자칠판에서 설치 없이 열리고 심사자가 바로 실행할 수 있어야 했기 때문이다.
3. **컨셉 제안(AI, 멀티 에이전트)**: 카테고리마다 현장 교사 실용성 / 학습 효과·학생 참여 / 기술 완성도·시연 임팩트 세 관점의 에이전트가 각 2 개씩 제안해 총 30 개 컨셉을 만들었다. 학습지도 카테고리에서는 배움나침반·다시풀기·되새김 노트·성장 나침반·기억상자·학습나침반 6 개가 나왔다.
4. **심사·스펙 확정(AI)**: 교육적 가치(25)·현장 실용성(25)·구현 가능성(20)·차별성(20)·카테고리 적합성(10)으로 채점해 기억상자(86 점)를 골격으로 삼고, 되새김 노트의 확신도-결과 4 분면·시험 D-Day·반성 한 줄과 다시풀기의 원인 태그·반복 감지·교사 집계·다시풀기 학습지를 합쳐 기능 14 개·화면 8 개·데이터 모델·알고리즘·엣지 케이스·수용 기준 15 개가 담긴 스펙(JSON)을 작성했다. 정합성 검토 에이전트가 5 개 앱의 카테고리 경계, 기술 다양성, 공통 샘플 데이터(가온초등학교 5 학년 2 반), 시각 아이덴티티(라벤더 퍼플·Gaegu)를 통일했다.
5. **공통 구현 규약 작성(AI 초안, 개발자 확정)**: 파일 구조, file:// 실행 보장, 테마 토큰 3 블록, safe-area·400px 반응형, localStorage try/catch 래퍼, alert 금지, 접근성, README 템플릿, 자가 점검 체크리스트.
6. **구현(AI, 빌더 에이전트 1 명)**: util(날짜·CSV·모달) → data(샘플 생성기) → index/css → app(스케줄러·세션·차트) 순으로 작성하고 lint·스모크·수용 기준 자가 점검, README 작성,

`window.__app` 테스트 API 노출. 샘플 생성기는 "오늘 복습 11 장(밀림 3 장)·스트릭 6·D-12"가 날짜와 무관하게 재현되도록 보정 로직을 넣었다.

7. **3 관점 검증(AI, 3 명 병렬, 소스 수정 금지)**: 독립 Playwright 모듈로 기능 테스트, 소스 정독 코드 리뷰, 스크린샷 224 장을 본 UX 리뷰. 결함을 critical/major/minor 로 기록.
8. **수정·재검증 루프(AI)**: 수정 에이전트가 고치고 기존 테스트를 전부 재실행 → 독립 재검증 에이전트가 직접 확인(회귀 탐지) → critical/major 0 건이면 종료. 기억상자는 2 라운드에서 종료되었다.
9. **문서화·패키징**: 설명서(docx/pdf), 전체 보고서, 소스 zip, GitHub 저장소·Pages 배포.

## 8.2 실제 사용한 프롬프트 요지

| 단계 | 프롬프트 요지(요약) |
|---|---|
| 초기 지시 | "바이브코딩으로 만드는 교육용 앱 개발 — 교과 교육지원·학습지도·학교 업무 자동화·학교 행정 지원·교육용 게임 5개 앱을 폴더별로 개발. 과제 제출물로 개요·설명서 문서, 소스 압축, 구현 사이트 포함." |
| 컨셉 제안 | "당신은 15년 경력 초등 담임교사(또는 교육공학 연구자 / 시니어 프론트엔드 개발자)입니다. 카테고리 2(학습지도)에 맞는 앱 컨셉 2개를 제안하되 기술 제약 안에서, 한국 초등 현장의 용어·절차를 반영해..." |
| 심사·스펙 | "6개 컨셉을 100점 기준으로 심사해 1개를 확정하고, 개발자가 추가 질문 없이 구현할 수 있도록 features(must≤8)/screens/data_model/algorithms/sample_data/edge_cases/acceptance_criteria(테스트 가능한 문장)를 작성..." |
| 구현 | "공통 규약을 먼저 읽고 규약을 스펙보다 우선. must 전부 구현, 샘플 데이터 내장, alert 금지, 라이트/다크 모두 디자인, 완료 전 lint 0건·스모크 0건·수용 기준 확인, README 템플릿 채우기..." |
| 검증 | "목표는 결함을 찾는 것(통과시키는 것이 아님). 빌더의 테스트를 믿지 말고 독립 모듈을 작성. 입력 검증·XSS 문자열·새로고침 복원·가져오기 오류·400px·다크 모드까지..." |

| 단계 | 프롬프트 요지(요약) |
| --- | --- |
| 수정·재검증 | "critical·major는 반드시 수정, 지적이 틀렸다고 판단되면 재현해 근거를 적고 not_fixed로. 기존 테스트 모듈 전부 재실행. 새 기능 추가 금지." / "수정 보고서의 주장을 그대로 믿지 말고 소스·브라우저로 직접 확인. 회귀 탐지. critical/major 잔여 0이면 pass." |

## 8.3 AI 협업에서 배운 점·주의점

- **제약과 수용 기준을 문장으로**: "file://에서 동작"을 "ES 모듈·fetch 금지"로, "오늘 큐 정렬"을 "밀린 일수 내림차순 → 상자 오름차순 → 생성일"로 구체화해 주었을 때 산출물의 편차가 크게 줄었다. 반대로 문장이 느슨했던 부분(큐 정렬 방향)은 실제로 스펙과 반대로 구현되어 검증에서 잡혔다.
- **만드는 사람과 검증하는 사람을 분리**: 빌더의 "수용 기준 전부 통과" 보고는 DOM 순서만 확인한 경우가 있었다. 독립 검증자는 가져오기 JSON 의 깊은 검증 부재, 가져온 문자열의 XSS, 애니메이션 중 입력 누수처럼 빌더 스스로는 놓친 결함을 찾아냈고, 재검증자는 수정 보고서의 "정화 완료" 주장이 한 필드에만 적용된 부분 수정임을 밝혀냈다.
- **UX 리뷰는 스크린샷을 실제로 보게 해야 의미가 있다**: 배너 버튼이 세로로 찌그러진 것, 12px 배지의 대비 2.58:1, 400px 에서 FAB 이 상자 라벨을 가리는 것은 코드만 봐서는 발견되지 않았다.
- **세션 중단에 대비해 모든 중간 결과를 파일로**: 사용량 제한으로 작업이 끊기는 일이 잦아 스펙·검증 결과·스크린샷을 JSON 과 PNG 로 남기고 git 에 커밋하는 습관이 재개 비용을 줄였다.
- **교육 현장 맥락은 명시해야 반영된다**: 받아쓰기 급수, 단원평가, 보호자 확인, 전자칠판·태블릿 같은 맥락을 프롬프트에 적었을 때만 용어와 흐름이 교실에 맞게 나왔다.
- **주의점**: AI 가 만든 테스트가 통과한다는 것과 앱이 안전하다는 것은 다르다. 외부에서 들어오는 파일(CSV·JSON)은 항상 "악의적일 수 있다"고 가정하고 별도의 검증 라운드를 두어야 하며, 최종 판단과 책임은 사람이 진다.

## 8.4 반복 횟수·발견된 결함 수

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 개발 기간 | 2026-10-17 ~ 2026-10-25(중간 중단 포함, 5개 앱 병행) |
| 최종 코드 규모 | 1,585줄(index.html·style.css·util.js·data.js·app.js, README 제외) |
| 구현된 기능 | 14개 중 13개 — 필수 7/7, 권장 5/5, 선택 1/2(상자 간 드래그 미구현) |
| 독립 검증에서 발견된 결함 | 61건(기능 16 · 코드 20 · UX 25, 보고서 간 중복 포함) — critical 6 · major 13 · minor 42 |
| 수정·재검증 라운드 | 2라운드(1라운드 59건 수정 → 재검증에서 신규 major 1건 → 2라운드 1건 수정 + 백업 JSON XSS 잔여 경로 보강·id 맵 프로토타입 키 방어 → pass) |
| 최종 수정 결과 | 60건 수정, minor 2건 보류(README 제한 사항에 기록), critical·major 잔여 0건 |
| 최종 자동 테스트 | 테스트 모듈 15개 742 assertion 통과 / 0 실패(기존 13개 649 + 재검증 53 + 회귀 40), 페이지 예외·콘솔 오류·dialog 0 |
| 수용 기준 | 15개 중 15개 통과 |

# 9. 제한 사항 및 향후 개선

### 현재 한계

- 카드를 끌어서 상자를 바꾸는 수동 조정 기능은 구현하지 않았다. 상자를 바꾸려면 복습으로 옮기거나 카드 수정 모달을 사용해야 한다.
- 카드별 난이도 계수를 두는 가변 간격 알고리즘(SM-2 등)은 의도적으로 제외하고 고정 간격표만 사용한다. 초등학생에게 설명 가능한 단순한 규칙을 우선했기 때문이다.
- 서버 동기화·로그인이 없어 기기 간 이동은 JSON 백업 파일로만 가능하고, 교사가 학생의 데이터를 원격으로 조회하거나 카드를 원격 배부할 수 없다(CSV·JSON 파일 전달로 대체).
- 사진·이미지 파일 첨부 대신 320×200 손그림 캔버스만 지원한다.
- 좁은 화면에서 교사 모드를 켜면 탭 7 개가 하단 탭바에 모두 나열된다(각 탭 49px, 가로 스크롤 없음). 스펙의 "더보기" 묶음은 구현하지 않았다. 데스크톱 홈은 상자 5 개 아래가 비어 있다.
- 인쇄물 제목 줄의 학교·학급명은 샘플 상수(가온초등학교 5 학년 2 반)로 고정되어 있어 설정에서 바꿀 수 없다.
- Google Fonts 에 접속할 수 없는 환경에서는 손글씨 제목 글꼴이 시스템 글꼴로 대체된다(레이아웃 영향 없음).

### 향후 개선 아이디어

1. **덱 공유 QR·학급 단어장 배부 링크**: 덱 CSV 를 압축해 QR 코드나 URL 해시에 담아 태블릿 카메라로 바로 받게 하면 파일 전달 절차가 사라진다.
2. **음성 읽기(TTS)**: 영어 단어·받아쓰기 낱말의 앞면을 Web Speech API 로 읽어 주면 저학년과 읽기 부진 학생이 쓰기 쉽다.
3. **되새김 한 줄에 교사 코멘트**: 교사 모드에서 학생별 되새김을 보고 한 줄 답글을 CSV 로 돌려주는 흐름을 추가한다.
4. **인쇄 제목의 학교·학급·교사 설정화와 탭 "더보기" 묶음**: 설정에 학교·학급 입력란을 두고, 좁은 화면에서는 시험·인쇄·교사를 "더보기" 팝오버로 묶는다.
5. **상자 간 드래그 수동 조정과 카드별 메모 이력**: 교사가 진단 결과에 따라 카드를 바로 특정 상자에 넣을 수 있게 하고, 수동 이동 사유를 이력에 남긴다.

# 부록 A. 제출물 구성

| 제출물 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 개요 및 설명서 | 본 문서(docx, pdf). `02_학습지도_기억상자/docs/` 폴더에 스크린샷 12장과 함께 수록 | A4, 목차 포함 |
| 소스 압축 파일 | `02_학습지도_기억상자` 폴더 전체 (index.html, css/style.css, js/util.js·data.js·app.js, README.md, docs/)를 압축한 zip | 압축 해제 후 index.html 더블클릭 |
| 실행 파일 | `index.html` — 더블클릭으로 실행, 설치·서버 불필요 | 최신 Chrome/Edge 권장 |
| 온라인 실행 링크 | https://changsubkwak.github.io/ginue-2026_02_ai_course-homework/02_학습지도_기억상자/ | GitHub Pages, 저장소 ChangSubKwak/ginue-2026_02_ai_course-homework |
| README.md | 소개·실행 방법·기능·데이터·기술·제한 사항·개발 과정 요약 | GitHub 저장소에서 바로 열람 가능 |

# 부록 B. 자주 묻는 질문

**Q1. 처음 열었더니 모르는 학생 이름(김하늘·이도윤)과 카드가 들어 있다. 지워도 되나?** A. 모두 가상의 샘플이다. 설정에서 "+ 프로필"로 자기 프로필을 만들어 쓰거나, 샘플 프로필에서 "이 프로필 데이터 모두 삭제" 후 자기 카드를 넣으면 된다. 다시 체험하고 싶으면 "샘플 데이터 다시 넣기"로 되돌릴 수 있다.

**Q2. 어제 복습을 못 했다. 밀린 카드는 어떻게 되나?** A. 사라지지 않고 오늘 큐 맨 앞에 "밀림" 표시와 함께 나온다. 밀린 카드를 맞히면 규칙대로 다음 상자로 가고 스트릭은 오늘부터 다시 센다. 망각 예측 그래프의 점선이 "복습을 안 하면 며칠 뒤 몇 장이 밀리는지"를 보여 주므로 아이와 함께 보며 동기를 줄 수 있다.

**Q3. Excel에서 만든 CSV를 넣었더니 글자가 깨지거나 "따옴표 짝이 맞지 않아요"가 뜬다.** A. 저장할 때 "CSV UTF-8(쉼표로 분리)" 형식을 고른다. 셀 안에 쉼표나 줄바꿈이 있는 경우 Excel이 자동으로 따옴표를 붙이므로 그대로 두면 된다. 가장 쉬운 방법은 설정의 "CSV 템플릿"을 내려받아 그 파일에 내용을 채우는 것이다.

**Q4. 학생이 집 컴퓨터에서 쓰던 카드를 학교 태블릿으로 옮기려면?** A. 집에서 설정 → "전체 백업(JSON) 내려받기"로 파일을 만들어 가져온 뒤 태블릿의 설정 복원 드롭존에 넣고 "프로필로 추가"를 고른다. 교사 제출용 "복습 요약 JSON"은 집계 전용이라 복원에는 쓸 수 없다.

**Q5. 양면 암기카드를 인쇄했는데 앞뒤가 어긋난다.** A. 미리보기 상단 안내대로 프린터 설정에서 여백 없음·배율 100%·양면 "긴 쪽 넘김"을 고른다. 브라우저 인쇄 대화상자의 "머리글과 바닥글" 옵션은 끄는 것이 좋다. 단면 프린터라면 앞면 페이지를 먼저 뽑고 용지를 뒤집어 뒷면 페이지를 인쇄한다.

## 부록 C. 수용 기준 체크리스트

스펙의 수용 기준 15개를 Playwright 자동 테스트로 확인한 최종 판정이다(2라운드 재검증 기준, 15 통과 / 0 실패).

| 번호 | 수용 기준(요약) | 판정 |
|---|---|---|
| 1 | file://로 열면 프로필 '김하늘'이 선택되고 홈에 '오늘 복습 11장'·'밀림 3장'·스트릭 6·'D-12 수학 5단원 단원평가' 배너가 표시된다 | 통과 |
| 2 | 복습 시작 후 확신도를 누르기 전에는 '뒤집기'가 비활성이고, '확실해요' 후 Space로 뒤집히면 정답과 '틀렸어요/맞았어요'가 나타난다 | 통과 |
| 3 | 2상자 카드를 '확실해요'→'맞았어요'하면 미니 상자 3이 1 증가하고 카드가 3상자·오늘+4일이 된다; '틀렸어요'면 1상자·오늘+1일 | 통과 |
| 4 | 오답 카드에서 '틀렸어요'를 누르면 원인 패널이 나타나고 고르기 전에는 넘어가지 않으며, 고른 원인이 카드 목록에 반영된다 | 통과 |
| 5 | 큐 11장을 마치면 요약 모달에 4분면 표(합 11)와 코칭 문장이 나오고, 되새김 '테스트'가 기록 탭 목록 맨 위에 나타난다 | 통과 |
| 6 | 세션 도중 Esc로 종료 후 새로고침하면 '이어서 하기(남은 N장)'가 보이고 이미 처리한 카드의 상자 변경이 유지된다 | 통과 |

| 번호 | 수용 기준(요약) | 판정 |
|---|---|---|
| 7 | 새 덱에 헤더 포함 3열 CSV 10행(따옴표 안 쉼표 포함)을 넣으면 미리보기에 '총 10행', 가져오기 후 덱 10장·홈 1상자 +10, 쉼표 행이 깨지지 않는다 | 통과 |
| 8 | 하루 목표를 5로 바꾸고 새로고침해도 설정 값과 홈 진행 바 분모가 5로 유지된다 | 통과 |
| 9 | '지금 복습 안 하면' 토글을 켜면 두 번째 선과 '7일 뒤 N장'이 나타나고 끄면 사라진다; 잔디 달력에 채워진 셀이 30개 이상이다 | 통과 |
| 10 | 오늘+10, 덱 '영어 5학년 Unit 4 단어'로 시험을 저장하면 홈에 'D-10', 계획 달력 10칸 합이 16 이상, 그 덱 카드의 복습일이 모두 시험 전날 이하 | 통과 |
| 11 | 교사 모드를 켜고 '샘플 학급 불러오기'를 누르면 학생 6명, 복습 포인트 1위에 '분수의 덧셈과 뺄셈'·'5명', 계산 실수형에 '박서아'·'한수아'가 나온다 | 통과 |
| 12 | 프로필 칩에서 '이도윤'으로 전환하면 큐 9장·덱 2개, 다시 '김하늘'로 돌아오면 11장·5덱이 그대로다 | 통과 |
| 13 | 창 폭 400px에서 가로 스크롤바가 없고 하단 탭바로 모든 화면에 이동하며 세션 버튼이 모두 보인다 | 통과 |
| 14 | localStorage.setItem이 예외를 던지게 한 뒤 새로고침하면 '저장이 되지 않아요' 배너가 뜨고 복습·카드 추가가 그대로 동작한다 | 통과 |
| 15 | 5상자 카드를 '확실해요'→'맞았어요' 처리하면 5상자에 남고 복습일이 오늘+30일, 숙달(★) 표시가 붙는다 | 통과 |